



# BMW MOTORRAD

## BMW F850 GS K81 (0B09/0B19/0B29/0B39)



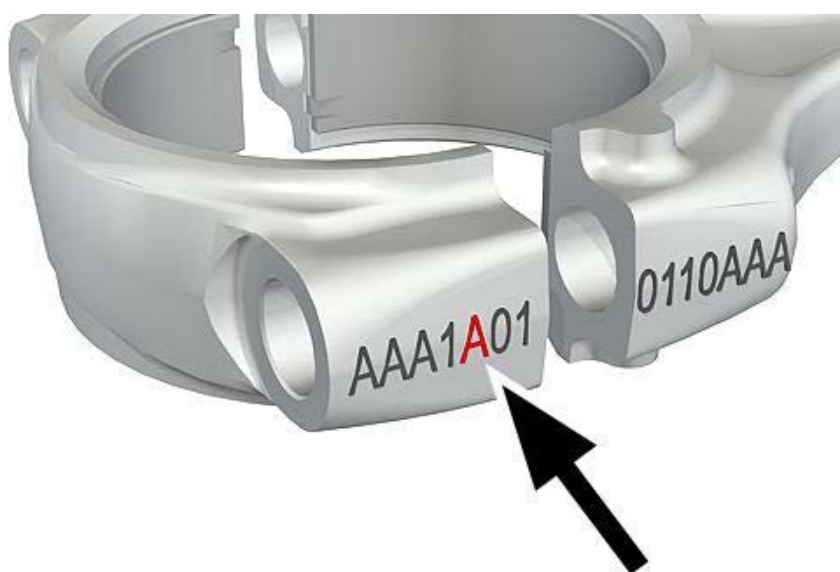
## Guia de reparación



PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA,  
ABRA ESTE DOCUMENTO PDF  
EN ADOBE READER.

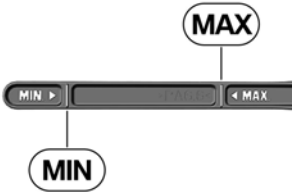


# Información general



## Guia de reparación



| Datos técnicos - F 850 GS                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11 - Motor                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Designación                                                                        | Condición                                                       | Valor                                                                                                                                                                                                                                                          | Válido |
| Emisión de <b>CO2</b>                                                              | según WMTC                                                      | 98 g/km                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Número de revoluciones durante el rodaje                                           | Kilometraje 0...1200 km                                         | <6500 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                                    | Kilometraje 0...1200 km                                         | Sin plena carga                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Régimen máximo admisible                                                           |                                                                 | máx. 9000 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Cilindrada                                                                         |                                                                 | 853 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Carrera del pistón                                                                 |                                                                 | 77 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Régimen de ralentí                                                                 | Motor a la temperatura de servicio                              | 1250 <sup>+50</sup> <sub>-50</sub> min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                           |        |
| Par motor                                                                          | a un régimen de 6250 min <sup>-1</sup>                          | 92 Nm                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Pérdida de presión a través de las válvulas o los cilindros                        | Motor a la temperatura de servicio                              | máx. 25 %                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Tipo de motor                                                                      |                                                                 | Motor de cuatro tiempos y dos cilindros refrigerado por líquido con cuatro válvulas por cilindro accionadas mediante balancines flotantes, dos árboles de levas situados encima y engrase por cárter seco de aceite                                            |        |
| Ubicación del número del motor                                                     |                                                                 | Cárter del cigüeñal arriba a la derecha                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Tipo de motor                                                                      |                                                                 | A24A08B                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Potencia nominal                                                                   | a un régimen de 8250 min <sup>-1</sup>                          | 70 kW                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Relación de compresión                                                             |                                                                 | 13,1:1                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Régimen máximo admisible                                                           |                                                                 | máx. 9000 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Diámetro de los cilindros                                                          |                                                                 | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Cantidad de llenado de aceite del motor                                            | Con cambio de filtro                                            | Aprox. 3,0 l                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                    | sin cambio de filtro                                            | 2,7 l                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                                    | Agentes de servicio                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Volumen de llenado de aceite de motor                                              | Clase de viscosidad                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                    | con cambio de filtro                                            | Aprox. 3,0 l                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                    |                                                                 | Especificaciones (SAE 5W-40, API SL / JASO MA2, Algunos aditivos (por ejemplo, con molibdeno) no están permitidos porque pueden deteriorar piezas del motor que estén recubiertas, BMW Motorrad recomienda utilizar el aceite BMW Motorrad ADVANTEC Ultimate.) |        |
| Cantidad de relleno de aceite para el motor                                        | Diferencia entre <b>MIN</b> y <b>MAX</b>                        | máx. 0,5 l                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Nivel teórico de aceite del motor                                                  |                                                                 | entre las marcas <b>MIN</b> y <b>MAX</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |
|  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 11 12 - Culata con tapa                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Límite de desgaste juego de balanceo entre válvula y guía de válvula               | con carrera de la válvula 10 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> mm | máx. 0,40 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |        |

11 21 - Cigüeñal con cojinete

Identificación cromática de los aros de cojinete del cigüeñal

Cárter del cigüeñal 1 (amarillo)/cigüeñal 1 (amarillo)

Cárter del cigüeñal 1 (amarillo)/Cigüeñal 2 (verde)

Cárter del cigüeñal 2 (verde)/Cigüeñal 1 (amarillo)

Cárter del cigüeñal 2 (verde)/Cigüeñal 2 (verde)

Semicojinetes amarillos

Semicojinete superior amarillo/semicojinete inferior verde

Semicojinete superior amarillo/semicojinete inferior verde

Semicojinetes verdes

Holgura radial del cojinete principal del cigüeñal

Pieza nueva

límite de desgaste

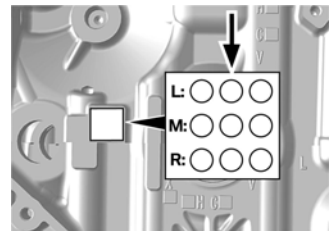
Columna central (flecha). **L:** izquierda **M:** centro **R:** derecha (en dirección de marcha, motor instalado)

0,030...0,058 mm

máx. 0,07 mm

Colocar de los semicojinetes de los cigüeñales (cojinete principal): 1 (amarillo)/2 (verde)

Marcas del cárter del cigüeñal para la determinación de los semicojinetes



Asignación de los semicojinetes principales de cigüeñal



Rotulación izquierda 1/2 sobre brazo de manivela

Rotulación central 1/2 sobre brazo de manivela

Rotulación derecha 1/2 sobre brazo de manivela

Semicojinetes principales del lado del armazón polar

Semicojinetes principales del cojinete central

Semicojinetes principales del lado de la cadena de distribución (**flecha**)

Holgura axial del cigüeñal

Pieza nueva

Límite de desgaste

Marca de color del lado exterior **amarillo**

Marca de color en lado exterior **verde**

0,120...0,253 mm

máx. 0,30 mm

Semicojinete clase 1

Semicojinete clase 2

Marca del cojinete del cigüeñal



Marcas en el cárter del cigüeñal

Clasificación de los semicojinetes del cigüeñal (cojinete principal)

Tabla en parte superior del cárter del cigüeñal (lado del armazón polar)

Marca para la clasificación del cojinete de cigüeñal para localizar los semicojinetes



Rotulación sobre brazo de manivela del lado del armazón polar **1/2**

Rotulación sobre el brazo de manivela del lado del armazón polar **A/B**

Cojinete principal de cigüeñal

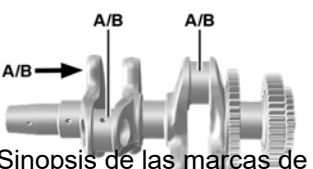
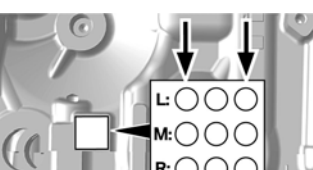
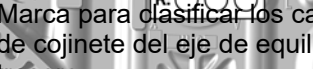
Cojinete de biela

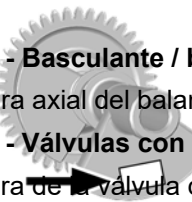
11 24 - Biela con cojinete

Diámetro de taladro de cojinete de biela

Identificación de sombrerete de biela

A/rojo o B/azul

|                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                        |                                                                     |                                                                            |  |
| División de los grupos de peso de la biela                                                                                                                            | Clase de peso de biela 0                                            | 452...456,9 g                                                              |  |
|                                                                                                                                                                       | Clase de peso de biela 1                                            | 457...461,9 g                                                              |  |
|                                                                                                                                                                       | Clase de peso de biela 2                                            | 462...466,9 g                                                              |  |
|                                                                                                                                                                       | Clase de peso de biela 3                                            | 467...471,9 g                                                              |  |
| Holgura axial de la biela                                                                                                                                             | Pieza nueva                                                         | 0,130...0,312 mm                                                           |  |
|                                                                                                                                                                       | Límite de desgaste                                                  | máx. 0,312 mm                                                              |  |
| Marca de color del cojinete de biela<br>Asignación en la biela / tapa de biela                                                                                        | Orificio de biela A (rojo)/cigüeñal A (rojo)                        | Semicasquillo de cojinete rojo                                             |  |
|                                                                                                                                                                       | Orificio de biela A (rojo)/cigüeñal B (azul)                        | Semicojinete violeta                                                       |  |
|                                                                                                                                                                       | Orificio de biela B (azul)/cigüeñal B (azul)                        | Semicasquillo de cojinete azul                                             |  |
|                                                                                                                                                                       | Orificio de biela B (azul)/cigüeñal A (rojo)                        | Semicojinete violeta                                                       |  |
| Marca para la clasificación de los cojinetes de biela<br>                            | Rotulación A/B izquierda en el contrapeso                           | Semicojinete sobre el <b>lado del armazón polar</b> : clase A/B            |  |
|                                                                                                                                                                       | Rotulación A/B derecha en el contrapeso                             | Semicojinete sobre el <b>lado de la cadena de distribución</b> : clase A/B |  |
| Sinopsis de las marcas de la biela<br>                                              | A                                                                   | Categoría de peso                                                          |  |
|                                                                                                                                                                       | B                                                                   | Diámetro del orificio                                                      |  |
| <b>11 25 - Pistón con anillos y bulones</b>                                                                                                                           |                                                                     |                                                                            |  |
| Diámetro de orificio del bulón de pistón en el émbolo<br>                           |                                                                     | 19,009...19,015 mm                                                         |  |
| Holgura de montaje del émbolo                                                                                                                                         |                                                                     | 0,010...0,040 mm                                                           |  |
| Altura del segmento de émbolo 1ª ranura                                                                                                                               | Límite de desgaste                                                  | mín. 1,05 mm                                                               |  |
| Altura del segmento de émbolo 2ª ranura                                                                                                                               | Límite de desgaste                                                  | mín. 1,25 mm                                                               |  |
| Altura del segmento de émbolo 3ª ranura                                                                                                                               | Límite de desgaste                                                  | mín. 2,04 mm                                                               |  |
| <b>11 27 - Árboles del diferencial</b>                                                                                                                                |                                                                     |                                                                            |  |
| Marcas del cárter del cigüeñal para la determinación de los semicojinetes<br>       | Fila izquierda y fila derecha (flechas)                             | Clasificación de los cojinetes del eje de equilibrado: A/B                 |  |
|                                                                                                                                                                       | L:                                                                  | Lado del armazón polar                                                     |  |
|                                                                                                                                                                       | M:                                                                  | cojinete central                                                           |  |
|                                                                                                                                                                       | R:                                                                  | lado de la cadena de distribución                                          |  |
| Marca para clasificar los casquillos de cojinete del eje de equilibrado trasero<br> | Cárter del cigüeñal A (rojo)/Eje de equilibrado del pivote A (rojo) | Casquillos de cojinete rojo                                                |  |
|                                                                                                                                                                       | Cárter del cigüeñal A (rojo)/Eje de equilibrado del pivote B (azul) | Casquillos de cojinete violeta                                             |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                     | Casquillos de cojinete violeta                                             |  |

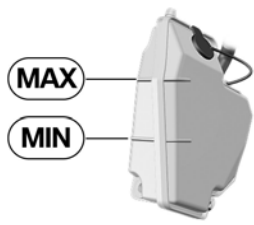
|                                                                                                                                         |                                                                     |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                         | Cárter del cigüeñal B (azul)/Eje de equilibrado del pivote A (rojo) |                                                        |  |
|                                                                                                                                         | Cárter del cigüeñal B (azul)/Eje de equilibrado del pivote B (azul) | Casquillos cojinete azul                               |  |
| Marca para la clasificación de los cojinetes de los árboles de compensación                                                             | Cárter del cigüeñal A (rojo)/Eje de equilibrado A (rojo)            | Semicojinetes rojo                                     |  |
|                                                                                                                                         | Cárter del cigüeñal A (rojo)/Eje de equilibrado B (azul)            | Semicojinete superior rojo, semicojinete inferior azul |  |
|                                                                                                                                         | Cárter del cigüeñal B (azul)/Eje de equilibrado A (rojo)            | Semicojinete superior rojo, semicojinete inferior azul |  |
|                                                                                                                                         | Cárter del cigüeñal B (azul)/Eje de equilibrado B (azul)            | Semicojinetes azules                                   |  |
|                                                                                                                                         |                                                                     |                                                        |  |
| Marca para la clasificación de los cojinetes de los árboles de compensación para determinar los semicojinetes en el cárter del cigüeñal | Rotulación izquierda A/B                                            | Lado del armazón polar                                 |  |
|                                                                                                                                         | Rotulación central A/B                                              | cojinete central                                       |  |
|                                                                                                                                         | Rotulación derecha A/B                                              | lado de la cadena de distribución                      |  |
|                                                        |                                                                     |                                                        |  |
| <b>11 33 - Basculante / biela de arrastre con cojinete</b>                                                                              |                                                                     |                                                        |  |
| Holgura axial del balancín flotante                                                                                                     |                                                                     | 0,10...0,30 mm                                         |  |
| <b>11 34 - Válvulas con resortes</b>                                                                                                    |                                                                     |                                                        |  |
| Holgura de la válvula de escape                                                                                                         | con motor frío máx. 35 ° C                                          | 0,30...0,35 mm                                         |  |
| Holgura de la válvula de admisión                                                                                                       | con motor frío máx. 35 ° C                                          | 0,11...0,20 mm                                         |  |
| <b>11 40 - Suministro de aceite</b>                                                                                                     |                                                                     |                                                        |  |
| Presión de aceite                                                                                                                       | a régimen en ralentí                                                | mín. Aprox. 1,2 bar                                    |  |
| El aceite del motor está caliente (ha arrancado el ventilador)                                                                          | A un régimen de 4000 min <sup>-1</sup>                              | 4,0 bar                                                |  |
| Tipo constructivo del sistema de lubricación                                                                                            |                                                                     | Engrase por cárter seco de aceite                      |  |

|                                        |           |               |        |
|----------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| Datos técnicos - F 850 GS              |           |               |        |
| 12 - Equipo eléctrico del motor        |           |               |        |
| Designación                            | Condición | Valor         | Válido |
| 12 12 - Cable de encendido, bujía      |           |               |        |
| Fabricante y designación de las bujías |           | NGK LMAR9J-9E |        |

| Datos técnicos - F 850 GS                        |           |                                                               |        |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 13 - Preparación de combustible y regulación     |           |                                                               |        |
| Designación                                      | Condición | Valor                                                         | Válido |
| Calidad del combustible recomendada              |           | Súper sin plomo máx. 15 % etanol, E15<br>95 ROZ/RON<br>90 AKI |        |
| 13 53 - Inyectores y conducciones                |           |                                                               |        |
| Presión del combustible del sistema de inyección |           | 4,5...6,0 bar                                                 |        |



| <b>Datos técnicos - F 850 GS</b>       |           |              |        |
|----------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| <b>16 - Suministro del combustible</b> |           |              |        |
| Designación                            | Condición | Valor        | Válido |
| Cantidad de combustible utilizable     |           | Aprox. 15 l  |        |
| Cantidad de reserva de combustible     |           | Aprox. 3,5 l |        |

| Datos técnicos - F 850 GS                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 17 - Refrigeración                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                        |        |
| Designación                                                                                                               | Condición                                                                                                                               | Valor                                                                  | Válido |
| Presión del sistema de refrigeración                                                                                      | La presión de comprobación debe permanecer intacta 5 min                                                                                | 1,2 bar                                                                |        |
| Nivel nominal de líquido refrigerante<br> | Motor frío                                                                                                                              | Entre la marca de <b>MIN</b> y <b>MAX</b> del depósito de compensación |        |
| Volumen de llenado de líquido refrigerante                                                                                | En total en el circuito de líquido refrigerante                                                                                         | 1,9 l                                                                  |        |
|                                                                                                                           | Cantidad de rellenado de líquido refrigerante (diferencia entre la marca de mínimo y la marca de máximo en el depósito de compensación) | 0,2 l                                                                  |        |
|                                                                                                                           | Sustancia de trabajo en general (Aditivo anticongelante y anticorrosión)                                                                |                                                                        |        |
| Líquido refrigerante - protección anticongelante                                                                          | Medio protector de refrigeración con silicatos                                                                                          | mín. -25 °C                                                            |        |
| 17 40 - Ventilador                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                        |        |
| Temperatura de conexión del ventilador del radiador                                                                       |                                                                                                                                         | 105 °C                                                                 |        |

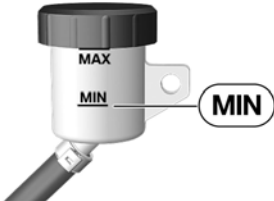
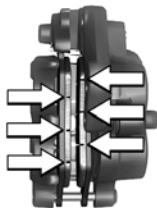
|                                |           |                                         |        |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|
| Datos técnicos - F 850 GS      |           |                                         |        |
| 21 - Embrague                  |           |                                         |        |
| Designación                    | Condición | Valor                                   | Válido |
| Tipo constructivo del embrague |           | Baño de aceite multidisco (antirrebote) |        |

|                              |                         |                                                                                               |        |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Datos técnicos - F 850 GS    |                         |                                                                                               |        |
| 23 - Cambio                  |                         |                                                                                               |        |
| Designación                  | Condición               | Valor                                                                                         | Válido |
| Tipo constructivo del cambio |                         | Caja de cambios manual de 6 velocidades accionada por garras integrada en el cárter del motor |        |
| 23 22 - Rueda dentada        |                         |                                                                                               |        |
| Multiplicación del cambio    | Multiplicación primaria | 1,821                                                                                         |        |
|                              | 1ª marcha               | 1:2,833                                                                                       |        |
|                              | 2ª marcha               | 1:2,067                                                                                       |        |
|                              | 3ª marcha               | 1:1,600                                                                                       |        |
|                              | 4ª marcha               | 1:1,308                                                                                       |        |
|                              | 5ª marcha               | 1:1,103                                                                                       |        |
|                              | 6ª marcha               | 1:0,968                                                                                       |        |

| Datos técnicos - F 850 GS                                                       |                                                                                                    |                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 31 - Eje delantero, guiado de la rueda delantera                                |                                                                                                    |                                                                                 |        |
| Designación                                                                     | Condición                                                                                          | Valor                                                                           | Válido |
| Carrera del muelle delantero                                                    | en la rueda delantera                                                                              | 230 mm                                                                          |        |
| Tipo constructivo del guiado de la rueda delantera                              |                                                                                                    | Horquilla telescópica Upside-Down                                               |        |
| Volumen de llenado de aceite en el brazo de horquilla izquierdo                 |                                                                                                    | Aprox. 660 ml                                                                   |        |
|                                                                                 | Aceite para horquilla telescópica (Aceite para horquilla telescópica tipo 4)                       |                                                                                 |        |
| Volumen de llenado de aceite en el brazo de horquilla derecho                   |                                                                                                    | Aprox. 557 ml                                                                   |        |
|                                                                                 | Aceite para horquilla telescópica (Aceite para horquilla telescópica tipo 4)                       |                                                                                 |        |
| Altura de llenado de aceite en el brazo de horquilla izquierdo (cámara de aire) | Horquilla totalmente comprimida, muelle de compresión y pieza distanciadora desmontados            | 140 mm                                                                          |        |
|                                                                                 | Aceite para horquilla telescópica (Aceite para horquilla telescópica tipo 4)                       |                                                                                 |        |
| Altura de llenado de aceite en el brazo de horquilla derecho (cámara de aire)   | Horquilla totalmente comprimida y unidad del amortiguador purgada, muelle de compresión desmontado | 132 mm                                                                          |        |
|                                                                                 | Aceite para horquilla telescópica (Aceite para horquilla telescópica tipo 4)                       |                                                                                 |        |
| 31 42 - Horquilla telescópica                                                   |                                                                                                    |                                                                                 |        |
| Superposición de tubo de horquilla en el puente de la horquilla superior        |                                                                                                    | La ranura circundante coincide con el borde superior del puente de la horquilla |        |

|                                                    |                                                                      |              |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Datos técnicos - F 850 GS                          |                                                                      |              |        |
| 32 - Dirección y alineación de los ejes            |                                                                      |              |        |
| Designación                                        | Condición                                                            | Valor        | Válido |
| 32 72 - Maneta                                     |                                                                      |              |        |
| Recorrido en vacío del accionamiento de los frenos | medido en el pistón                                                  | 0,7...1,7 mm |        |
| Freno de la rueda delantera                        |                                                                      |              |        |
| 32 73 - Cables Bowden                              |                                                                      |              |        |
| Juego libre del embrague                           | en la maneta exterior, manillar en posición recta, con el motor frío | 3...5 mm     |        |
| Juego libre del embrague                           | Manillar en posición de marcha recta, motor frío                     | 5...8 mm     |        |

| Datos técnicos - F 850 GS                                        |                                                                  |                                                                                                                                           |        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 33 - Eje trasero, propulsión trasera, guiado de la rueda trasera |                                                                  |                                                                                                                                           |        |
| Designación                                                      | Condición                                                        | Valor                                                                                                                                     | Válido |
| Tipo constructivo de la propulsión de la rueda trasera           |                                                                  | Propulsión por cadena                                                                                                                     |        |
| Tipo constructivo de la guía de la rueda trasera                 |                                                                  | Pieza oscilante de aluminio de dos brazos                                                                                                 |        |
| 33 54 - Conjunto telescópico, piezas adosadas                    |                                                                  |                                                                                                                                           |        |
| Ajuste básico del pretensado del muelle trasero                  | Modo en solitario sin carga                                      | Girar la rueda de ajuste en sentido antihorario hasta el tope.                                                                            |        |
|                                                                  | Modo en solitario con carga                                      | Girar la rueda de ajuste en sentido antihorario hasta el tope, a continuación girar 20 vueltas en sentido horario.                        |        |
|                                                                  | Modo de acompañante y carga                                      | Girar la rueda de ajuste en sentido horario hasta el tope.                                                                                |        |
| Recorrido de amortiguación en la rueda trasera                   | en la rueda trasera                                              | 215 mm                                                                                                                                    |        |
| Ajuste básico de la amortiguación de la rueda trasera            | Modo en solitario sin carga                                      | Girar el tornillo de ajuste hasta el tope en sentido horario y, a continuación, girar 1,5 vueltas en sentido contrario.                   |        |
|                                                                  | Modo en solitario con carga                                      | Girar el tornillo de ajuste hasta el tope en sentido horario y, a continuación, girar 0,5 vueltas en sentido contrario.                   |        |
|                                                                  | Modo de acompañante con carga                                    | Girar el tornillo de ajuste hasta el tope en sentido horario y, a continuación, girar 0,25 vuelta en sentido contrario.                   |        |
| Tipo constructivo de la suspensión de la rueda trasera           |                                                                  | Tubo amortiguador portarruedas central con muelle helicoidal, amortiguación de la etapa de tracción ajustable y pretensado de los muelles |        |
| 33 82 - Piñón de mecanismo de tracción, de cadena, de correa     |                                                                  |                                                                                                                                           |        |
| Número de dientes de la propulsión de la rueda trasera           |                                                                  | 17/44                                                                                                                                     |        |
| Piñón de la cadena/corona de la cadena                           |                                                                  |                                                                                                                                           |        |
| Desmultiplicación secundaria                                     |                                                                  | 2,588                                                                                                                                     |        |
| 33 83 - Mecanismo de tracción, cadena, correa                    |                                                                  |                                                                                                                                           |        |
| Catenaria                                                        | Vehículo sin carga sobre caballete lateral                       | 40...50 mm                                                                                                                                |        |
| Longitud admisible de la cadena                                  | medido sobre el <b>centro</b> de 10 remaches, cadena en tracción | máx. 144 mm                                                                                                                               |        |

| Datos técnicos - F 850 GS                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 34 - Frenos                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                 |        |
| Designación                                                                                                                                            | Condición                                                                                                                | Valor                                                                                                           | Válido |
| Nivel de líquido de frenos delante<br>                                 | Depósito de líquido de frenos en posición horizontal; el vehículo está recto                                             | El nivel de líquido de frenos no debe estar por debajo de la marca <b>MIN</b> .                                 |        |
| Aceite hidráulico (Líquido de frenos, DOT4)                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                 |        |
| Nivel de líquido de frenos en la parte trasera (inspección visual)<br> |                                                                                                                          | El nivel de líquido de frenos no debe estar por debajo de la marca <b>MIN</b> .                                 |        |
| Aceite hidráulico (Líquido de frenos, DOT4)                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                 |        |
| 34 11 - Frenos de rueda delantera                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                 |        |
| Tipo constructivo del freno de la rueda delantera                                                                                                      |                                                                                                                          | Freno de doble disco de accionamiento hidráulico con pinzas flotantes de 2 pistones y discos de freno flotantes |        |
| Material del forro del freno delantero                                                                                                                 |                                                                                                                          | Metal sinterizado                                                                                               |        |
| Límite de desgaste del forro del freno delante<br>                   | Solo forro de fricción sin placa portante. Las marcas de desgaste, es decir, las ranuras, deben ser claramente visibles. | mín. 1,0 mm                                                                                                     |        |
| Alabeo lateral del disco de freno delantero                                                                                                            | desmontado, en el diámetro exterior, componentes refrigerados                                                            | máx. 0,10 mm                                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                        | Montado, en el diámetro exterior, componente refrigerado                                                                 | máx. 0,15 mm                                                                                                    |        |
| Grosor del disco de freno en la parte delantera                                                                                                        | Pieza nueva                                                                                                              | 4,5 mm                                                                                                          |        |
|                                                                                                                                                        | Límite de desgaste                                                                                                       | mín. 4,0 mm                                                                                                     |        |
| 34 21 - Frenos de rueda trasera                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                 |        |
| Tipo constructivo del freno de la rueda trasera                                                                                                        |                                                                                                                          | Freno de disco de accionamiento hidráulico con pinza flotante de 1 émbolo y disco fijo                          |        |
| Material del forro del freno trasero                                                                                                                   |                                                                                                                          | Orgánico                                                                                                        |        |
| Límite de desgaste del forro del freno trasero                                                                                                         | Sólo forro de fricción sin placa portante.                                                                               | mín. 1,0 mm                                                                                                     |        |
| Alabeo lateral del disco de freno trasero                                                                                                              | Montado, en el diámetro exterior, componente refrigerado                                                                 | máx. 0,15 mm                                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                        | Desmontado, en el diámetro exterior, componente refrigerado                                                              | máx. 0,10 mm                                                                                                    |        |
| Grosor del disco de freno trasero                                                                                                                      | Pieza nueva                                                                                                              | 5,0 mm                                                                                                          |        |
|                                                                                                                                                        | Límite de desgaste                                                                                                       | mín. 4,5 mm                                                                                                     |        |





|                                                    |                                                      |              |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Datos técnicos - F 850 GS                          |                                                      |              |        |
| 35 - Pedales                                       |                                                      |              |        |
| Designación                                        | Condición                                            | Valor        | Válido |
| 35 21 - Pedal del freno, varillado de unión        |                                                      |              |        |
| Holgura del vástago del émbolo del pedal del freno | En el tope del pedal del freno en el apoyo para pie. | 1,9...2,1 mm |        |

| Datos técnicos - F 850 GS                                                                                |                                                                    |                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 36 - Ruedas y neumáticos                                                                                 |                                                                    |                                        |        |
| Designación                                                                                              | Condición                                                          | Valor                                  | Válido |
| 36 30 - Ruedas de la motocicleta                                                                         |                                                                    |                                        |        |
| Contrapeso de equilibrado para rueda trasera                                                             |                                                                    | máx. 80 g                              |        |
| Los pesos deben colocarse en la llanta en proporciones iguales a derecha e izquierda o bien en el centro |                                                                    |                                        |        |
| Contrapeso de equilibrado para rueda delantera                                                           |                                                                    | máx. 80 g                              |        |
| Los pesos deben colocarse en la llanta en proporciones iguales a derecha e izquierda o bien en el centro |                                                                    |                                        |        |
| Desequilibrio admisible de la rueda trasera                                                              |                                                                    | máx. 5 g                               |        |
| Desequilibrio admisible de la rueda delantera                                                            |                                                                    | máx. 5 g                               |        |
| 36 31 - Ruedas con cojinete                                                                              |                                                                    |                                        |        |
| Modo constructivo de la rueda trasera                                                                    |                                                                    | Rueda con radios en cruz               |        |
| Tamaño de la llanta de la rueda trasera                                                                  |                                                                    | 4,25" x 17" MTH2                       |        |
| Excentricidad de la rueda trasera                                                                        |                                                                    | máx. 2 mm                              |        |
| Alabeo de la rueda trasera                                                                               |                                                                    | máx. 2 mm                              |        |
| Modo constructivo de la rueda delantera                                                                  |                                                                    | Rueda con radios en cruz               |        |
| Tamaño de la llanta de la rueda delantera                                                                |                                                                    | 2,15" x 21" MTH2                       |        |
| Excentricidad de la rueda delantera                                                                      |                                                                    | máx. 2 mm                              |        |
| Alabeo de la rueda delantera                                                                             |                                                                    | máx. 2 mm                              |        |
| 36 32 - Neumáticos                                                                                       |                                                                    |                                        |        |
| Rango de velocidad del neumático delantero/trasero                                                       | Mínimo requerido 240 km/h                                          | V                                      |        |
| Presión de comprobación de la válvula de la rueda                                                        |                                                                    | 4 bar                                  |        |
| Designación del neumático trasero                                                                        |                                                                    | 150/70 R 17                            |        |
| Designación del neumático delantero                                                                      |                                                                    | 90/90-21                               |        |
| Presión de inflado de los neumáticos detrás                                                              | Modo en solitario, con los neumáticos fríos                        | 2,5 bar                                |        |
|                                                                                                          | Funcionamiento con acompañante y/o carga, con los neumáticos fríos | 2,9 bar                                |        |
| Presión de inflado de los neumáticos delante                                                             | Modo en solitario, con los neumáticos fríos                        | 2,2 bar                                |        |
|                                                                                                          | Funcionamiento con acompañante y/o carga, con los neumáticos fríos | 2,5 bar                                |        |
| Profundidad del perfil de los neumáticos delantero y trasero                                             | Límite de desgaste, sólo para Alemania                             | mín. 1,6 mm                            |        |
|                                                                                                          | Límite de desgaste, fuera de Alemania                              | Prescripción legal específica del país |        |
| Código de la capacidad de carga del neumático trasero                                                    |                                                                    | 69                                     |        |
|                                                                                                          |                                                                    | 54                                     |        |

BMW-Motorrad - F 850 GS

|                                                         |  |                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Código de la capacidad de carga del neumático delantero |  |                                                                                                                                                     |  |
| Emparejamientos de neumáticos recomendados              |  | Podrá obtener una sinopsis de las autorizaciones de neumáticos actuales en su concesionario BMW Motorrad o en internet en <b>bmw-motorrad.com</b> . |  |

|                                                        |           |                                                          |        |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------|
| Datos técnicos - F 850 GS                              |           |                                                          |        |
| 46 - Chasis y piezas adosadas                          |           |                                                          |        |
| Designación                                            | Condición | Valor                                                    | Válido |
| 46 51 - Chasis de la motocicleta                       |           |                                                          |        |
| Localización del número de identificación del vehículo |           | Bastidor delantero derecho junto al cabezal del manillar |        |
| Tipo constructivo del chasis                           |           | Bastidor puente de acero en modelo cóncavo               |        |
| Asiento de la placa de características                 |           | Bastidor delantero izquierdo en el cabezal del manillar  |        |

|                                                          |                                                                                                                                               |                                   |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Datos técnicos - F 850 GS                                |                                                                                                                                               |                                   |        |
| 61 - Instalación eléctrica del vehículo                  |                                                                                                                                               |                                   |        |
| Designación                                              | Condición                                                                                                                                     | Valor                             | Válido |
| 61 11 - Mazo de cables                                   |                                                                                                                                               |                                   |        |
| Longitud del lazo de cable para asistente del cambio Pro | extendido, desde el punto de fijación hasta el enchufe, incluido este                                                                         | 110 mm                            |        |
| 61 13 - Conexión enchufable, abrazadera                  |                                                                                                                                               |                                   |        |
| Capacidad de carga eléctrica de las cajas de enchufe     |                                                                                                                                               | 5 A Total                         |        |
| Fusible principal                                        | Regulador de tensión                                                                                                                          | 40 A                              |        |
| Caja de fusibles                                         | Punto de conexión 1: cuadro de instrumentos, alarma antirrobo (DWA), cerradura de encendido, conexión para diagnóstico, bobina relé principal | 10 A                              |        |
|                                                          | Puesto de conexión 2: interruptor del cuadro de instrumentos izquierdo, control de presión de neumáticos (RDC)                                | 7,5 A                             |        |
| 61 21 - Batería con soporte                              |                                                                                                                                               |                                   |        |
| Modo constructivo de la batería                          |                                                                                                                                               | Batería AGM (Absorbent Glass Mat) |        |
| Capacidad nominal de la batería                          |                                                                                                                                               | 10 Ah                             |        |
| Tensión nominal de la batería                            |                                                                                                                                               | 12 V                              |        |

|                                                                                              |                                                              |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Datos técnicos - F 850 GS                                                                    |                                                              |                  |        |
| 63 - Luces                                                                                   |                                                              |                  |        |
| Designación                                                                                  | Condición                                                    | Valor            | Válido |
| 63 10 - Luces delanteras, luces de gálibo y luces laterales                                  |                                                              |                  |        |
| Bombilla para la luz de posición                                                             |                                                              | LED              |        |
| 63 12 - Faro                                                                                 |                                                              |                  |        |
| Distancia entre el faro y la superficie de proyección<br>Para ajuste del faro                |                                                              | 5 m              |        |
| Bombilla para la luz de cruce                                                                |                                                              | LED              |        |
| Bombilla para luz de carretera                                                               |                                                              | LED              |        |
| Distancia del límite claro/oscuro al borde superior de la zona iluminante de la luz de cruce | Tren de rodaje en ajuste básico y vehículo cargado con 85 kg | 5 cm             |        |
| 63 13 - Intermitentes delanteros                                                             |                                                              |                  |        |
| Bombilla para intermitentes                                                                  |                                                              | LED              |        |
| 63 17 - Faros antiniebla, luces adicionales                                                  |                                                              |                  |        |
| 63 21 - Unidad de luces traseras                                                             |                                                              |                  |        |
| Bombilla para la luz trasera/de freno                                                        |                                                              | LED              |        |
| 63 23 - Intermitentes traseros                                                               |                                                              |                  |        |
| Bombilla para intermitentes traseros                                                         |                                                              | LED              |        |
| 63 26 - Luz de matrícula                                                                     |                                                              |                  |        |
| Medio de iluminación para el alumbrado de la matrícula                                       |                                                              | W5W / 12 V / 5 W |        |

|                                                 |           |          |        |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|--------|
| Datos técnicos - F 850 GS                       |           |          |        |
| 65 - Audio, Navegación, Sistemas de información |           |          |        |
| Designación                                     | Condición | Valor    | Válido |
| 65 75 - Alarma antirrobo                        |           |          |        |
| Tipo de batería                                 |           | CR 123 A |        |



|                                                                               |                  |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>Datos técnicos - F 850 GS</b>                                              |                  |              |               |
| Versión de equipamiento:<br>0193 - Keyless Ride <sup>EO</sup>                 |                  |              |               |
| <b>66 - Regulación de la velocidad de marcha, mando a distancia</b>           |                  |              |               |
| <b>Designación</b>                                                            | <b>Condición</b> | <b>Valor</b> | <b>Válido</b> |
| <b>66 10 - Sistemas de cierre electrónico</b>                                 |                  |              |               |
| Autonomía de la <b>Keyless Ride</b> -llave con mando a distancia              |                  | Aprox. 1 m   |               |
| <b>66 12 - Sistema de cierre por radiofrecuencia</b>                          |                  |              |               |
| Tipo de batería<br>Para la llave con mando a distancia<br><b>Keyless Ride</b> |                  | CR 2032      |               |

| <div><div>Datos técnicos</div><div>- F 850 GS</div></div> <div><div>Versión de equipamiento:</div><div>Bolsa trasera<sup>AO</sup></div><div>Mochila para el depósito<sup>AO</sup></div></div> |           |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 71 - Piezas y accesorios para el motor y el tren de rodaje                                                                                                                                    |           |             |        |
| Designación                                                                                                                                                                                   | Condición | Valor       | Válido |
| 71 54 - Accesorios para portaequipajes                                                                                                                                                        |           |             |        |
| Carga de la bolsa trasera                                                                                                                                                                     |           | máx. 1,5 kg |        |
| Carga de la mochila para el depósito                                                                                                                                                          |           | máx. 5 kg   |        |

|                                                                                |                           |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------|
| Datos técnicos - F 850 GS                                                      |                           |               |        |
| 77 - Accesorios opcionales para motocicleta                                    |                           |               |        |
| Designación                                                                    | Condición                 | Valor         | Válido |
| 77 40 - Sistema portaequipajes                                                 |                           |               |        |
| Límite de velocidad para circular con la bolsa para el asiento del acompañante |                           | máx. 130 km/h |        |
| Volumen de la bolsa para el asiento del acompañante                            |                           | 2,5...8 l     |        |
| Carga útil de la bolsa para asiento del acompañante                            |                           | máx. 5 kg     |        |
| 77 41 - Maleta, bolsillo interior                                              |                           |               |        |
| Velocidad máxima con maleta montada                                            |                           | máx. 160 km/h |        |
| Volumen maleta izquierda                                                       |                           | 25...35 l     |        |
| Volumen maleta derecha                                                         |                           | 15...23 l     |        |
| Carga útil por maleta                                                          |                           | máx. 8 kg     |        |
| 77 43 - Topcase, bolsillo interior                                             |                           |               |        |
| Velocidad máxima para la conducción con Topcase cargada                        |                           | máx. 160 km/h |        |
| Carga de la Topcase                                                            |                           | máx. 5 kg     |        |
| 77 45 - Mochila para el depósito                                               |                           |               |        |
| Volumen de la mochila para el depósito                                         | sin ampliación de volumen | Aprox. 10 l   |        |
|                                                                                | Ampliación de volumen     | Aprox. 4 l    |        |
| Carga de la mochila para el depósito                                           |                           | máx. 5 kg     |        |

|                                                                         |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                             |                                                       |        |
| Versión:<br>Agosto de 2020                                              |                                                       |        |
| 11 - Motor                                                              | Valor                                                 | Válido |
| 11 11 - Bloque motor                                                    |                                                       |        |
| Cárter del motor                                                        |                                                       |        |
| Cojinete principal de cigüeñal, M10, no aceitado                        | Secuencia de apriete: Apriete inicial 1-6             |        |
|                                                                         | 10 Nm                                                 |        |
| Cárter del motor inferior en cárter del motor superior, M8, no aceitado | Secuencia de apriete: Apriete inicial 7-16            |        |
|                                                                         | 5 Nm                                                  |        |
| Cárter del motor inferior en cárter del motor superior, M6, no aceitado | Secuencia de apriete: Apriete inicial 17-23           |        |
|                                                                         | 5 Nm                                                  |        |
| Cojinete principal de cigüeñal, M10, no aceitado                        | Secuencia de apriete: Ángulo de giro adicional 1-6    |        |
|                                                                         | 80°                                                   |        |
| Cárter del motor inferior en cárter del motor superior, M8, no aceitado | Secuencia de apriete: Ángulo de giro adicional 7-16   |        |
|                                                                         | 80°                                                   |        |
| Cárter del motor inferior en cárter del motor superior, M6, no aceitado | Secuencia de apriete: Apriete inicial 17-23           |        |
|                                                                         | 10 Nm                                                 |        |
| Tornillo de cierre en cárter del motor                                  |                                                       |        |
| M14 x 1,5                                                               | 25 Nm                                                 |        |
| 11 12 - Culata con tapa                                                 |                                                       |        |
| Tornillo acústico en culata                                             |                                                       |        |
| M6                                                                      | 10 Nm                                                 |        |
| Tapa de la culata en culata                                             |                                                       |        |
| M6 x 20                                                                 | 10 Nm                                                 |        |
| Carril de deslizamiento en el puente de soporte                         |                                                       |        |
| M6 x 12                                                                 | 10 Nm                                                 |        |
| Brazo del cojinete del árbol de levas a culata                          |                                                       |        |
| M7 x 38                                                                 | Secuencia de apriete: véase el manual de reparaciones |        |
|                                                                         | 1.er par de apriete, 5 Nm                             |        |
|                                                                         | 2.º par de apriete, 15 Nm                             |        |
| Distribuidor de bypass a la culata                                      |                                                       |        |
| M5 x 12                                                                 | 5 Nm                                                  |        |
| Tornillo de cierre (eje de la palanca de arrastre) a culata             |                                                       |        |
| M10 x 1                                                                 | Aluminio, 10 Nm                                       |        |
|                                                                         | Acero, 15 Nm                                          |        |
| Culata al cárter del cigüeñal                                           |                                                       |        |
| M9 x 1.25                                                               | Secuencia de apriete: véase el manual de reparaciones |        |
|                                                                         | 1.er par de apriete, 5 Nm                             |        |
|                                                                         | 2.º par de apriete, 15 Nm                             |        |
|                                                                         | 1.er ángulo de rotación, 70°                          |        |
|                                                                         |                                                       |        |

|                                                                  |                                                                               |                             |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|                                                                  |                                                                               | 2.º ángulo de rotación, 70° |  |
| <b>Culata al cárter del cigüeñal</b>                             |                                                                               |                             |  |
| M6 x 35                                                          | 10 Nm                                                                         |                             |  |
| <b>Culata derecha a bastidor</b>                                 |                                                                               |                             |  |
| Casquillo roscado M24 x 1,25 - 10.9                              | <b>Secuencia de apriete: Paso 1, apretar varias veces</b>                     |                             |  |
| Lubricar la rosca, Lubricante (Optimoly TA)                      | 3 Nm                                                                          |                             |  |
| Tuerca con collar M24 x 1,25                                     | <b>Secuencia de apriete: Paso 2</b>                                           |                             |  |
|                                                                  | 100 Nm                                                                        |                             |  |
| M12 x 100 x 50 - 10.9                                            | <b>Secuencia de apriete: Paso 3</b>                                           |                             |  |
|                                                                  | 100 Nm                                                                        |                             |  |
| <b>11 13 - Cárter de aceite</b>                                  |                                                                               |                             |  |
| <b>Soporte para protección del motor en el cárter de aceite</b>  |                                                                               |                             |  |
| M6 x 16                                                          | 8 Nm                                                                          |                             |  |
| <b>Tornillo de vaciado de aceite en el cárter de aceite</b>      |                                                                               |                             |  |
| M16 x 1,5                                                        | 25 Nm                                                                         |                             |  |
| <b>Cárter de aceite al cárter del cigüeñal</b>                   |                                                                               |                             |  |
| M6 x 30                                                          | <b>Secuencia de apriete: Secuencia de apriete: ver manual de reparaciones</b> |                             |  |
|                                                                  | 10 Nm                                                                         |                             |  |
| <b>Tornillo de cierre en el cárter seco</b>                      |                                                                               |                             |  |
| M10 x 1                                                          | 8 Nm                                                                          |                             |  |
| <b>11 14 - Tapa de la carcasa</b>                                |                                                                               |                             |  |
| <b>Tapa derecha del cárter del motor en cárter del motor</b>     |                                                                               |                             |  |
| M7 x 35 - 10.9                                                   | 20 Nm                                                                         |                             |  |
| <b>Tapa izquierda del cárter del motor a cárter del cigüeñal</b> |                                                                               |                             |  |
| M7 x 30 - 10.9                                                   | 20 Nm                                                                         |                             |  |
| M7 x 35 - 10.9                                                   | 20 Nm                                                                         |                             |  |
| <b>Tornillo de cierre (cigüeñal) en el cárter del cigüeñal</b>   |                                                                               |                             |  |
| M24 x 1,5                                                        | 10 Nm                                                                         |                             |  |
| <b>11 15 - Respiradero de la carcasa</b>                         |                                                                               |                             |  |
| <b>Tubo flexible de purga en el cárter del cigüeñal</b>          |                                                                               |                             |  |
| M6 x 20                                                          | 8 Nm                                                                          |                             |  |
| <b>11 24 - Biela con cojinete</b>                                |                                                                               |                             |  |
| <b>Tornillo de biela</b>                                         |                                                                               |                             |  |
| M9 x 1 x 47, Sustituir los tornillos                             | 1.er par de apriete, 5 Nm                                                     |                             |  |
| Rosca engrasada                                                  | 2.º par de apriete, 20 Nm                                                     |                             |  |
|                                                                  | Ángulo de giro adicional, 100 <sup>+5º</sup>                                  |                             |  |
|                                                                  | Soltar tornillos                                                              |                             |  |
|                                                                  | 1.er par de apriete, 5 Nm                                                     |                             |  |
|                                                                  | 2.º par de apriete, 20 Nm                                                     |                             |  |
|                                                                  | Ángulo de giro adicional, 100 <sup>+5º</sup>                                  |                             |  |
| <b>11 26 - Piñón libre del motor de arranque, engranaje</b>      |                                                                               |                             |  |
| <b>Carril de deslizamiento en cárter del cigüeñal</b>            |                                                                               |                             |  |
| M6 x 20, Cambiar el tornillo                                     | 10 Nm                                                                         |                             |  |

|                                                                              |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| BMW-Motorrad - F 850 GS                                                      |                                       |  |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                    |                                       |  |
| <b>Mecanismo de rueda libre en el alternador</b>                             |                                       |  |
| M8 x 16 - 12,9, Cambiar el tornillo                                          | 35 Nm                                 |  |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                    |                                       |  |
| <b>11 27 - Árboles del diferencial</b>                                       |                                       |  |
| <b>Pivote con eje de equilibrado</b>                                         |                                       |  |
| M9 x 1                                                                       | 1.er par de apriete, 15 Nm            |  |
|                                                                              | Ángulo de rotación, 120°              |  |
| <b>Sombrerete en parte inferior en cárter del motor</b>                      |                                       |  |
| M7 x 38                                                                      | 1.er par de apriete, 5 Nm             |  |
|                                                                              | 2.º par de apriete, 17 Nm             |  |
| <b>11 31 - Árbol de levas</b>                                                |                                       |  |
| <b>Corona de la cadena al árbol de levas</b>                                 |                                       |  |
| M7 × 12 - 10.9                                                               | 19 Nm                                 |  |
| <b>Tornillo de ajuste en dispositivo tensor de la cadena de distribución</b> |                                       |  |
| Herramienta especial durante el ajuste de los tiempos de distribución        | 1,2 Nm                                |  |
| <b>Tensor de la cadena de distribución a la culata</b>                       |                                       |  |
| M24 x 1,5                                                                    | 15 Nm                                 |  |
| <b>11 41 - Bomba de aceite con tamiz y accionamiento</b>                     |                                       |  |
| <b>Cubierta de tamiz de aceite en cárter seco</b>                            |                                       |  |
| M5 x 16                                                                      | 6 Nm                                  |  |
| <b>Tubo del colector de aceite en bomba de aceite</b>                        |                                       |  |
| M6 x 16                                                                      | 10 Nm                                 |  |
| <b>Tubo de aspiración de aceite en cárter seco</b>                           |                                       |  |
| M6 x 16                                                                      | 10 Nm                                 |  |
| <b>Esnórquel de aspiración en bomba de aceite</b>                            |                                       |  |
| M6 x 16                                                                      | 10 Nm                                 |  |
| <b>Bomba de aceite en carcasa de motor</b>                                   |                                       |  |
| M6 x 60                                                                      | 10 Nm                                 |  |
| <b>Piñón de la bomba de aceite en el eje de la bomba de aceite</b>           |                                       |  |
| M6                                                                           | 10 Nm                                 |  |
| <b>Cubierta de piñón de bomba de aceite en cárter del motor</b>              |                                       |  |
| M6 x 20                                                                      | 10 Nm                                 |  |
| <b>Cubierta de piñón de bomba de aceite en bomba de aceite</b>               |                                       |  |
| M6 x 25                                                                      | 10 Nm                                 |  |
| <b>Cárter seco en cárter del cigüeñal</b>                                    |                                       |  |
| M6 x 16                                                                      | Secuencia de apriete: apretar en cruz |  |
|                                                                              | 10 Nm                                 |  |
| <b>11 42 - Filtro de aceite y conducciones</b>                               |                                       |  |
| Filtro de aceite en el cárter del cigüeñal                                   | 11 Nm                                 |  |
| <b>Soporte del filtro de aceite en el motor</b>                              |                                       |  |
| M20 x 1,5                                                                    | 35 Nm                                 |  |
| <b>Inyector de aceite en el cárter del cigüeñal</b>                          |                                       |  |
|                                                                              |                                       |  |

|                                                                                                                     |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| BMW-Motorrad - F 850 GS                                                                                             |                                       |  |
| M6 x 16                                                                                                             | 10 Nm                                 |  |
| 11 51 - Bomba de líquido refrigerante con accionamiento                                                             |                                       |  |
| Tornillo de vaciado de líquido refrigerante en bomba de agua                                                        |                                       |  |
| M5 x 12                                                                                                             | 6 Nm                                  |  |
| Bomba de líquido refrigerante en el cárter del cigüeñal                                                             |                                       |  |
| M6 x 35                                                                                                             | Secuencia de apriete: apretar en cruz |  |
|                                                                                                                     | 10 Nm                                 |  |
| M6 x 35, Tornillo del orificio de alineamiento (con arandela de obturación, junto al tornillo de vaciado de aceite) | 10 Nm                                 |  |
| Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)                                                  |                                       |  |
| Rueda de bomba de líquido refrigerante en rueda doble de engranaje                                                  |                                       |  |
| M6 x 65 - 10,9, Sustituir la arandela de obturación                                                                 | 15 Nm                                 |  |
| Disco centrífugo en el árbol intermediario                                                                          |                                       |  |
| M4 x 12, Cambiar el tornillo                                                                                        | 3 Nm                                  |  |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                                           |                                       |  |
| Tornillo del orificio de alineamiento en el cárter del cigüeñal                                                     |                                       |  |
| M6 x 35, Sustituir la arandela de obturación                                                                        | 10 Nm                                 |  |
| 11 61 - Sistema de aspiración                                                                                       |                                       |  |
| Colectores de admisión a la culata                                                                                  |                                       |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo                                                                                        | 8 Nm                                  |  |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                                           |                                       |  |
| 11 78 - Regulación de CO, sonda lambda                                                                              |                                       |  |
| Sonda lambda de comprobación en el colector de escape                                                               |                                       |  |
| M12 x 1,25                                                                                                          | 25 Nm                                 |  |
| Lubricar ligeramente la rosca, Lubricante (Optimoly TA)                                                             |                                       |  |
| Sonda lambda de regulación en el colector de escape                                                                 |                                       |  |
| M14 x 1,25                                                                                                          | 45 Nm                                 |  |
| Lubricar ligeramente la rosca, Lubricante (Optimoly TA)                                                             |                                       |  |
| Sonda lambda en colector de escape                                                                                  |                                       |  |
| M12 x 1,25                                                                                                          | 25 Nm                                 |  |
| Lubricar la rosca, Lubricante (Optimoly TA)                                                                         |                                       |  |

|                                                                         |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                             |                                                       |        |
| 11 - Motor                                                              | Valor                                                 | Válido |
| 11 11 - Bloque motor                                                    |                                                       |        |
| Cárter del motor                                                        |                                                       |        |
| Cojinete principal de cigüeñal, M10, no aceitado                        | Secuencia de apriete: Apriete inicial 1-6             |        |
|                                                                         | 10 Nm                                                 |        |
| Cárter del motor inferior en cárter del motor superior, M8, no aceitado | Secuencia de apriete: Apriete inicial 7-16            |        |
|                                                                         | 5 Nm                                                  |        |
| Cárter del motor inferior en cárter del motor superior, M6, no aceitado | Secuencia de apriete: Apriete inicial 17-23           |        |
|                                                                         | 5 Nm                                                  |        |
| Cojinete principal de cigüeñal, M10, no aceitado                        | Secuencia de apriete: Ángulo de giro adicional 1-6    |        |
|                                                                         | 80°                                                   |        |
| Cárter del motor inferior en cárter del motor superior, M8, no aceitado | Secuencia de apriete: Ángulo de giro adicional 7-16   |        |
|                                                                         | 80°                                                   |        |
| Cárter del motor inferior en cárter del motor superior, M6, no aceitado | Secuencia de apriete: Apriete inicial 17-23           |        |
|                                                                         | 10 Nm                                                 |        |
| Tornillo de cierre en cárter del motor                                  |                                                       |        |
| M14 x 1,5                                                               | 25 Nm                                                 |        |
| 11 12 - Culata con tapa                                                 |                                                       |        |
| Tornillo acústico en culata                                             |                                                       |        |
| M6                                                                      | 10 Nm                                                 |        |
| Tapa de la culata en culata                                             |                                                       |        |
| M6 x 20                                                                 | 10 Nm                                                 |        |
| Carril de deslizamiento en el puente de soporte                         |                                                       |        |
| M6 x 12                                                                 | 10 Nm                                                 |        |
| Brazo del cojinete del árbol de levas a culata                          |                                                       |        |
| M7 x 38                                                                 | Secuencia de apriete: véase el manual de reparaciones |        |
|                                                                         | 1.er par de apriete, 5 Nm                             |        |
|                                                                         | 2.º par de apriete, 15 Nm                             |        |
| Distribuidor de bypass a la culata                                      |                                                       |        |
| M5 x 12                                                                 | 5 Nm                                                  |        |
| Tornillo de cierre (eje de la palanca de arrastre) a culata             |                                                       |        |
| M10 x 1                                                                 | Aluminio, 10 Nm                                       |        |
|                                                                         | Acero, 15 Nm                                          |        |
| Culata al cárter del cigüeñal                                           |                                                       |        |
| M9 x 1.25                                                               | Secuencia de apriete: véase el manual de reparaciones |        |
|                                                                         | 1.er par de apriete, 5 Nm                             |        |
|                                                                         | 2.º par de apriete, 15 Nm                             |        |
|                                                                         | 1.er ángulo de rotación, 70°                          |        |
|                                                                         | 2.º ángulo de rotación, 70°                           |        |
| Culata al cárter del cigüeñal                                           |                                                       |        |



|                                                                                    |                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| M6 x 35                                                                            | 10 Nm                                                                  |  |
| Culata derecha a bastidor                                                          |                                                                        |  |
| Casquillo roscado M24 x 1,25 - 10.9<br>Lubricar la rosca, Lubricante (Optimoly TA) | Secuencia de apriete: Paso 1, apretar varias veces                     |  |
|                                                                                    | 3 Nm                                                                   |  |
| Tuerca con collar M24 x 1,25                                                       | Secuencia de apriete: Paso 2                                           |  |
|                                                                                    | 100 Nm                                                                 |  |
| M12 x 100 x 50 - 10.9                                                              | Secuencia de apriete: Paso 3                                           |  |
|                                                                                    | 100 Nm                                                                 |  |
| 11 13 - Cáster de aceite                                                           |                                                                        |  |
| Soporte para protección del motor en el cáster de aceite                           |                                                                        |  |
| M6 x 16                                                                            | 8 Nm                                                                   |  |
| Tornillo de vaciado de aceite en el cáster de aceite                               |                                                                        |  |
| M16 x 1,5                                                                          | 25 Nm                                                                  |  |
| Cáster de aceite al cáster del cigüeñal                                            |                                                                        |  |
| M6 x 30                                                                            | Secuencia de apriete: Secuencia de apriete: ver manual de reparaciones |  |
|                                                                                    | 10 Nm                                                                  |  |
| Tornillo de cierre en el cáster seco                                               |                                                                        |  |
| M10 x 1                                                                            | 8 Nm                                                                   |  |
| 11 14 - Tapa de la carcasa                                                         |                                                                        |  |
| Tapa derecha del cáster del motor en cáster del motor                              |                                                                        |  |
| M7 x 35 - 10.9                                                                     | 20 Nm                                                                  |  |
| Tapa izquierda del cáster del motor a cáster del cigüeñal                          |                                                                        |  |
| M7 x 30 - 10.9                                                                     | 20 Nm                                                                  |  |
| M7 x 35 - 10.9                                                                     | 20 Nm                                                                  |  |
| Tornillo de cierre (cigüeñal) en el cáster del cigüeñal                            |                                                                        |  |
| M24 x 1,5                                                                          | 10 Nm                                                                  |  |
| 11 15 - Respiradero de la carcasa                                                  |                                                                        |  |
| Tubo flexible de purga en el cáster del cigüeñal                                   |                                                                        |  |
| M6 x 20                                                                            | 8 Nm                                                                   |  |
| 11 24 - Biela con cojinete                                                         |                                                                        |  |
| Tornillo de biela                                                                  |                                                                        |  |
| M9 x 1 x 47, Sustituir los tornillos<br>Rosca engrasada                            | 1.er par de apriete, 5 Nm                                              |  |
|                                                                                    | 2.º par de apriete, 20 Nm                                              |  |
|                                                                                    | Ángulo de giro adicional, 100 <sup>+5º</sup>                           |  |
|                                                                                    | Soltar tornillos                                                       |  |
|                                                                                    | 1.er par de apriete, 5 Nm                                              |  |
|                                                                                    | 2.º par de apriete, 20 Nm                                              |  |
|                                                                                    | Ángulo de giro adicional, 100 <sup>+5º</sup>                           |  |
| 11 26 - Piñón libre del motor de arranque, engranaje                               |                                                                        |  |
| Carril de deslizamiento en cáster del cigüeñal                                     |                                                                        |  |
| M6 x 20, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)          | 10 Nm                                                                  |  |
| Mecanismo de rueda libre en el alternador                                          |                                                                        |  |

|                                                                                  |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| BMW-Motorrad - F 850 GS                                                          |                                       |  |
| M8 x 16 - 12,9, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | 35 Nm                                 |  |
| 11 27 - Árboles del diferencial                                                  |                                       |  |
| Pivote con eje de equilibrado                                                    |                                       |  |
| M9 x 1                                                                           | 1.er par de apriete, 15 Nm            |  |
|                                                                                  | Ángulo de rotación, 120°              |  |
| Sombbrero en parte inferior en cárter del motor                                  |                                       |  |
| M7 x 38                                                                          | 1.er par de apriete, 5 Nm             |  |
|                                                                                  | 2.º par de apriete, 17 Nm             |  |
| 11 31 - Árbol de levas                                                           |                                       |  |
| Corona de la cadena al árbol de levas                                            |                                       |  |
| M7 × 12 - 10.9                                                                   | 19 Nm                                 |  |
| Tornillo de ajuste en dispositivo tensor de la cadena de distribución            |                                       |  |
| Herramienta especial durante el ajuste de los tiempos de distribución            | 1,2 Nm                                |  |
| Tensor de la cadena de distribución a la culata                                  |                                       |  |
| M24 x 1,5                                                                        | 15 Nm                                 |  |
| 11 41 - Bomba de aceite con tamiz y accionamiento                                |                                       |  |
| Cubierta de tamiz de aceite en cárter seco                                       |                                       |  |
| M5 x 16                                                                          | 6 Nm                                  |  |
| Tubo del colector de aceite en bomba de aceite                                   |                                       |  |
| M6 x 16                                                                          | 10 Nm                                 |  |
| Tubo de aspiración de aceite en cárter seco                                      |                                       |  |
| M6 x 16                                                                          | 10 Nm                                 |  |
| Esnórquel de aspiración en bomba de aceite                                       |                                       |  |
| M6 x 16                                                                          | 10 Nm                                 |  |
| Bomba de aceite en carcasa de motor                                              |                                       |  |
| M6 x 60                                                                          | 10 Nm                                 |  |
| Piñón de la bomba de aceite en el eje de la bomba de aceite                      |                                       |  |
| M6                                                                               | 10 Nm                                 |  |
| Cubierta de piñón de bomba de aceite en cárter del motor                         |                                       |  |
| M6 x 20                                                                          | 10 Nm                                 |  |
| Cubierta de piñón de bomba de aceite en bomba de aceite                          |                                       |  |
| M6 x 25                                                                          | 10 Nm                                 |  |
| Cárter seco en cárter del cigüeñal                                               |                                       |  |
| M6 x 16                                                                          | Secuencia de apriete: apretar en cruz |  |
|                                                                                  | 10 Nm                                 |  |
| 11 42 - Filtro de aceite y conducciones                                          |                                       |  |
| Filtro de aceite en el cárter del cigüeñal                                       | 11 Nm                                 |  |
| Soporte del filtro de aceite en el motor                                         |                                       |  |
| M20 x 1,5                                                                        | 35 Nm                                 |  |
| Inyector de aceite en el cárter del cigüeñal                                     |                                       |  |
| M6 x 16                                                                          | 10 Nm                                 |  |
| 11 51 - Bomba de líquido refrigerante con accionamiento                          |                                       |  |

|                                                                                                                                                                                           |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Tornillo de vaciado de líquido refrigerante en bomba de agua                                                                                                                              |                                       |  |
| M5 x 12                                                                                                                                                                                   | 6 Nm                                  |  |
| Bomba de líquido refrigerante en el cárter del cigüeñal                                                                                                                                   |                                       |  |
| M6 x 35                                                                                                                                                                                   | Secuencia de apriete: apretar en cruz |  |
|                                                                                                                                                                                           | 10 Nm                                 |  |
| M6 x 35, Tornillo del orificio de alineamiento (con arandela de obturación, junto al tornillo de vaciado de aceite)<br>Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio) | 10 Nm                                 |  |
| Rueda de bomba de líquido refrigerante en rueda doble de engranaje                                                                                                                        |                                       |  |
| M6 x 65 - 10,9, Sustituir la arandela de obturación                                                                                                                                       | 15 Nm                                 |  |
| Disco centrífugo en el árbol intermediario                                                                                                                                                |                                       |  |
| M4 x 12, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                                                                                 | 3 Nm                                  |  |
| Tornillo del orificio de alineamiento en el cárter del cigüeñal                                                                                                                           |                                       |  |
| M6 x 35, Sustituir la arandela de obturación                                                                                                                                              | 10 Nm                                 |  |
| 11 61 - Sistema de aspiración                                                                                                                                                             |                                       |  |
| Colectores de admisión a la culata                                                                                                                                                        |                                       |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                                                                                 | 8 Nm                                  |  |
| 11 78 - Regulación de CO, sonda lambda                                                                                                                                                    |                                       |  |
| Sonda lambda en colector de escape                                                                                                                                                        |                                       |  |
| M12 x 1,25<br>Lubricar la rosca, Lubricante (Optimoly TA)                                                                                                                                 | 25 Nm                                 |  |

|                                                                           |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                               |        |        |
| 12 - Equipo eléctrico del motor                                           | Valor  | Válido |
| 12 12 - Cable de encendido, bujía                                         |        |        |
| Bujía en la culata                                                        |        |        |
| M10 x 1                                                                   | 12 Nm  |        |
| 12 31 - Generador con accionamiento y fijación                            |        |        |
| Estator en tapa del motor                                                 |        |        |
| M6 x 40<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                      | 10 Nm  |        |
| Soporte en tapa del cárter del motor                                      |        |        |
| M5 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | 6 Nm   |        |
| Rotor en el cigüeñal                                                      |        |        |
| M14 X 1,5 X 40 - 10.9                                                     | 150 Nm |        |
| 12 32 - Regulador                                                         |        |        |
| Regulador de tensión al soporte                                           |        |        |
| M6, Sustituir la tuerca<br>Fijador para tornillos (mecánico)              | 8 Nm   |        |
| 12 41 - Arrancador con fijación                                           |        |        |
| Arrancador al cárter del motor                                            |        |        |
| M6 x 75                                                                   | 10 Nm  |        |
| Cable positivo en motor de arranque                                       |        |        |
| M6, Sustituir la tuerca<br>Fijador para tornillos (mecánico)              | 5 Nm   |        |
| 12 62 - Temperatura del líquido refrigerante                              |        |        |
| Sensor de temperatura a la carcasa del termostato                         |        |        |
| M12 x 1,5                                                                 | 15 Nm  |        |
| 12 72 - Transmisor para la unidad de mando                                |        |        |
| Sensor del cigüeñal en tapa de motor izquierda                            |        |        |
| M6 x 16                                                                   | 10 Nm  |        |
| Sensor de picado a cárter del cigüeñal                                    |        |        |
| M8 x 30                                                                   | 20 Nm  |        |
| Sensor del árbol de levas a la culata                                     |        |        |
| M6 x 16                                                                   | 10 Nm  |        |

|                                                                            |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                                |       |        |
| 13 - Preparación de combustible y regulación                               | Valor | Válido |
| 13 54 - Mariposa y accionamiento                                           |       |        |
| Instalación de mariposa en colector de admisión                            | 5 Nm  |        |
| 13 62 - Transmisor para la unidad de mando                                 |       |        |
| Sensor de presión de combustible en la tubería de inyección de combustible |       |        |
| M10 x 1                                                                    | 11 Nm |        |
| 13 71 - Amortiguador de ruidos de admisión                                 |       |        |
| Silenciador de aspiración a chasis                                         |       |        |
| M6 x 25                                                                    | 8 Nm  |        |

|                                                                                   |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                                       |       |        |
| 16 - Suministro del combustible                                                   | Valor | Válido |
| 16 11 - Depósito de combustible con tubo de llenado                               |       |        |
| Soporte para depósito de combustible en chasis trasero                            |       |        |
| M6 x 20                                                                           | 8 Nm  |        |
| Depósito de combustible en el soporte para el depósito de combustible             |       |        |
| M8 x 45                                                                           | 19 Nm |        |
| Tapa del depósito al depósito de combustible                                      |       |        |
| M5 x 28                                                                           | 3 Nm  |        |
| 16 13 - Purga de aire, control de emisiones                                       |       |        |
| Arco de sujeción en cárter del cigüeñal                                           |       |        |
| M6 x 12                                                                           | 8 Nm  |        |
| Soporte para filtro de carbón activo en el chasis principal                       |       |        |
| HI-PLAST 6 x 53                                                                   | 6 Nm  |        |
| 16 14 - Alimentación,preparación y medición contenido,ud. mando,bomba combustible |       |        |
| Bomba eléctrica de combustible en el depósito de combustible                      |       |        |
| M5 x 20                                                                           | 5 Nm  |        |

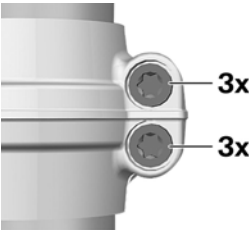
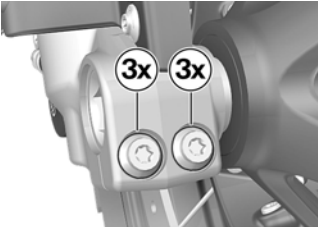
|                                                      |       |        |
|------------------------------------------------------|-------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                          |       |        |
| 17 - Refrigeración                                   | Valor | Válido |
| 17 11 - Radiador del motor con elementos de sujeción |       |        |
| Tirante para radiador en cárter del cigüeñal         |       |        |
| M6 x 25                                              | 8 Nm  |        |
| Radiador en el soporte                               |       |        |
| M6 x 25                                              | 8 Nm  |        |
| Soporte del radiador en la culata                    |       |        |
| M6 × 16                                              | 8 Nm  |        |
| 17 13 - Depósito de compensación                     |       |        |
| Depósito de compensación a radiador                  |       |        |
| M6 x 17,5                                            | 8 Nm  |        |
| 17 21 - Radiador de aceite                           |       |        |
| Intercambiador de calor en cárter del cigüeñal       |       |        |
| M6 x 20, Cambiar el tornillo                         | 10 Nm |        |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)            |       |        |
| 17 65 - Termostato con carcasa                       |       |        |
| Tapa del termostato en termostato                    |       |        |
| M6 x 18                                              | 10 Nm |        |
| Carcasa del termostato en culata                     |       |        |
| M6 x 18                                              | 10 Nm |        |

|                                                                           |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                               |       |        |
| 18 - Sistema de escape                                                    | Valor | Válido |
| 18 51 - Piezas del sistema de escape con fijación                         |       |        |
| Colector de gases de escape en la culata                                  |       |        |
| M7<br>Fijador para tornillos (mecánico)                                   | 14 Nm |        |
| Abrazadera de retención a silenciador                                     |       |        |
| M5 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | 5 Nm  |        |
| Panel protector antitérmico en el colector de escape                      |       |        |
| M5 x 10                                                                   | 5 Nm  |        |
| Panel protector en presilenciador                                         |       |        |
| M5 x 10                                                                   | 5 Nm  |        |
| Soporte de presilenciador en motor                                        |       |        |
| M8 x 20                                                                   | 19 Nm |        |
| Silenciador en el soporte                                                 |       |        |
| M8 x 40                                                                   | 19 Nm |        |
| Presilenciador en colector de escape                                      |       |        |
| M8                                                                        | 14 Nm |        |
| Silenciador en presilenciador                                             |       |        |
| M8                                                                        | 14 Nm |        |



|                                                                             |                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                                 |                                                     |        |
| 21 - Embrague                                                               | Valor                                               | Válido |
| 21 21 - Embrague con disco de arrastre                                      |                                                     |        |
| Placa de retención en cubo de embrague                                      |                                                     |        |
| M6 x 30<br>lubricar con aceite                                              | 10 Nm                                               |        |
| Cubo de embrague en árbol de accionamiento                                  |                                                     |        |
| M20 x 1,5, Sustituir la tuerca<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | Secuencia de apriete: 1.er par de apriete           |        |
|                                                                             | 190 Nm                                              |        |
|                                                                             | Aflojar la unión por atornillamiento                |        |
|                                                                             | Secuencia de apriete: 2.º par de apriete            |        |
|                                                                             | 190 Nm                                              |        |
|                                                                             | Asegurar la tuerca con el eje de la caja de cambios |        |
| Par para pretensar la chapa excéntrica                                      |                                                     |        |
| Insertar la pieza cuadrada en el orificio longitudinal                      | 0,7 Nm                                              |        |

|                                                                                |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                                    |       |        |
| 23 - Cambio                                                                    | Valor | Válido |
| 23 00 - Cambio                                                                 |       |        |
| Piñón a árbol de salida del cambio                                             |       |        |
| M10 x 35<br>Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio) | 50 Nm |        |
| 23 11 - Carcasa con tapa                                                       |       |        |
| Caja de cambios en cárter del motor                                            |       |        |
| M7 × 26 - 10.9                                                                 | 18 Nm |        |
| Chapa excéntrica (juego en el flanco de los dientes) en cárter del motor       |       |        |
| M8 x 16                                                                        | 10 Nm |        |
| 23 14 - Piezas adosadas eléctricas                                             |       |        |
| Potenciómetro para indicación de marcha en cárter del cigüeñal                 |       |        |
| M5 x 14                                                                        | 5 Nm  |        |
| 23 41 - Piezas exteriores del accionamiento del cambio                         |       |        |
| Palanca de cambio en el árbol de mando                                         |       |        |
| M6 x 25                                                                        | 8 Nm  |        |
| Articulación esférica en el eje de mando de la horquilla                       |       |        |
| Contratuerca, M6                                                               | 8 Nm  |        |
| Pivote esférico a la palanca del cambio                                        |       |        |
| M8                                                                             | 19 Nm |        |
| Reposapiés en la palanca de cambios                                            |       |        |
| M6 x 25                                                                        | 8 Nm  |        |

|                                                                                    |                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                                        |                                                                    |        |
| 31 - Eje delantero, guiado de la rueda delantera                                   | Valor                                                              | Válido |
| 31 42 - Horquilla telescópica                                                      |                                                                    |        |
| Unidad del amortiguador de la pata de la horquilla                                 |                                                                    |        |
| M8 x 22<br>Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)      | 20 Nm                                                              |        |
| Tapa al tubo vertical                                                              | 35 Nm                                                              |        |
| Especificaciones de ajuste del cojinete del cabezal del manillar                   |                                                                    |        |
| tuerca ranurada inferior, M35 x 1                                                  | Par de apriete, 40 Nm                                              |        |
|                                                                                    | Girar la horquilla 3 veces a la izquierda y la derecha             |        |
|                                                                                    | aflojar (horquilla en el tope del manillar, izquierda), 80°        |        |
|                                                                                    | Par de apriete (horquilla en el tope del manillar, derecha), 15 Nm |        |
|                                                                                    | Arandela de goma                                                   |        |
| tuerca ranurada superior, M35 x 1<br>Inmovilizar con anillo de retención           | Par de apriete, 1 Nm                                               |        |
|                                                                                    | seguir girando hasta que el anillo de retención pueda montarse     |        |
| Especificaciones de ajuste del cojinete del cabezal del manillar                   |                                                                    |        |
| tuerca ranurada superior, M35 x 1<br>Inmovilizar con anillo de retención           | Par de apriete, 1 Nm                                               |        |
|                                                                                    | seguir girando hasta que el anillo de retención pueda montarse     |        |
| Especificaciones de ajuste del cojinete del cabezal del manillar                   |                                                                    |        |
| tuerca ranurada inferior, M35 x 1                                                  | Par de apriete, 40 Nm                                              |        |
|                                                                                    | Girar la horquilla 3 veces a la izquierda y la derecha             |        |
|                                                                                    | aflojar (horquilla en el tope del manillar, izquierda), 80°        |        |
|                                                                                    | Par de apriete (horquilla en el tope del manillar, derecha), 15 Nm |        |
| Puente de la horquilla debajo con el tubo vertical                                 |                                                                    |        |
|  |                                                                    |        |
|                                                                                    |                                                                    |        |
| M8 x 35                                                                            | Secuencia de apriete: apretar los tornillos 6 veces en el cambio   |        |
|                                                                                    | 19 Nm                                                              |        |
| Puente de la horquilla arriba con el tubo vertical                                 |                                                                    |        |
| M8 x 35                                                                            | 19 Nm                                                              |        |
| Sujeción del eje insertable                                                        |                                                                    |        |
|  |                                                                    |        |
|                                                                                    |                                                                    |        |
| M8 x 35                                                                            |                                                                    |        |

|                                                                                                                |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                | Secuencia de apriete: Apretar los tornillos 6 veces en el cambio |  |
|                                                                                                                | 19 Nm                                                            |  |
| Contratuerca con la tapa                                                                                       | 20 Nm                                                            |  |
| Ajustar el cojinete del cabezal del manillar (durante el mantenimiento)                                        |                                                                  |  |
| Tuerca ranurada inferior, M35 x 1                                                                              | (horquilla en el tope del manillar, derecha), 15 Nm              |  |
|                                                                                                                | Arandela de goma                                                 |  |
| Tuerca ranurada superior, M35 x 1                                                                              | Par de apriete, 1 Nm                                             |  |
| Inmovilizar con anillo de retención                                                                            | seguir girando hasta que el anillo de retención pueda montarse   |  |
| Puente superior de la horquilla al tubo de dirección                                                           |                                                                  |  |
| M28 x 1,5                                                                                                      | 130 Nm                                                           |  |
| Asegurar rosca en la <b>zona inferior</b> , Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio) |                                                                  |  |
| Lubricar <b>ligeramente la parte inferior de la cabeza</b> , Lubricante (Klüberplex Fluoropan T PTFE)          |                                                                  |  |

|                                                                           |                                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                               |                                                                                           |        |
| 32 - Dirección y alineación de los ejes                                   | Valor                                                                                     | Válido |
| 32 71 - Manillar de la motocicleta                                        |                                                                                           |        |
| Guardamanos en soporte de guardamanos                                     |                                                                                           |        |
| M5 x 14, collar 3 mm                                                      | 2 Nm                                                                                      |        |
| Pesa del manillar al manillar                                             |                                                                                           |        |
| M10 x 50                                                                  | 38 Nm                                                                                     |        |
| Caballote de apriete del manillar en el puente de la horquilla            |                                                                                           |        |
| M8 x 35                                                                   | Secuencia de apriete: apretar hasta el tope en la dirección de la marcha, parte delantera |        |
|                                                                           | 19 Nm                                                                                     |        |
| 32 72 - Maneta                                                            |                                                                                           |        |
| Conjunto de la maneta del freno al manillar                               |                                                                                           |        |
| M6 x 20                                                                   | Secuencia de apriete: apretar en la parte superior del bloque                             |        |
|                                                                           | 8 Nm                                                                                      |        |
| Conjunto de la palanca del embrague al manillar                           |                                                                                           |        |
| M6 x 20                                                                   | Secuencia de apriete: apretar en la parte superior del bloque                             |        |
|                                                                           | 8 Nm                                                                                      |        |
| Maneta al conjunto de la palanca del embrague                             |                                                                                           |        |
| M6 x 30, Tornillo                                                         | 6 Nm                                                                                      |        |
| M6, Tuerca<br>Fijador para tornillos (mecánico)                           | Secuencia de apriete: Apretar la tuerca sujetando el tornillo                             |        |
|                                                                           | 8 Nm                                                                                      |        |
| Maneta a conjunto del freno de manos                                      |                                                                                           |        |
| M6 x 35, Tornillo                                                         | 1 Nm                                                                                      |        |
| M6, Tuerca                                                                | Secuencia de apriete: Apretar la tuerca sujetando el tornillo                             |        |
|                                                                           | 6 Nm                                                                                      |        |
| 32 73 - Cables Bowden                                                     |                                                                                           |        |
| Útil de retención del cable del embrague a cárter del cigüeñal            |                                                                                           |        |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | 10 Nm                                                                                     |        |
| Estribo de guía en el puente de la horquilla superior                     |                                                                                           |        |
| M6 x 16                                                                   | 8 Nm                                                                                      |        |
| 32 76 - Amortiguador del manillar                                         |                                                                                           |        |
| Amortiguador del manillar al puente de la horquilla                       |                                                                                           |        |
| M8 x 35, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | 19 Nm                                                                                     |        |
| Amortiguador del manillar al chasis                                       |                                                                                           |        |
| M8 x 55, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | 24 Nm                                                                                     |        |

|                                                                                         |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                                             |        |        |
| 33 - Eje trasero, propulsión trasera, guiado de la rueda trasera                        | Valor  | Válido |
| 33 35 - Balancín de la rueda trasera con apoyo, tirante                                 |        |        |
| Balancín de la rueda trasera al chasis                                                  |        |        |
| M20 x 1,5, Cambiar el tornillo                                                          | 200 Nm |        |
| 33 54 - Conjunto telescópico, piezas adosadas                                           |        |        |
| Conjunto telescópico del chasis                                                         |        |        |
| M12 x 1,5 x 75 - 10.9, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | 100 Nm |        |
| Conjunto telescópico del basculante                                                     |        |        |
| M12 x 1,5 x 75 - 10.9, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | 100 Nm |        |
| Unidad de regulación en soporte                                                         |        |        |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)               | 8 Nm   |        |
| Soporte para unidad de regulación en chasis trasero                                     |        |        |
| M6 x 20, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)               | 8 Nm   |        |
| 33 81 - Accionamiento del mecanismo de tracción de la motocicleta                       |        |        |
| Protección contra caída de cadena en cárter del cigüeñal                                |        |        |
| M6 x 45                                                                                 | 8 Nm   |        |
| 33 84 - Piñón de mecanismo de tracción, de cadena, de correa                            |        |        |
| Corona de la cadena al soporte de la cadena                                             |        |        |
| M12 x 1,5<br>Fijador para tornillos (mecánico)                                          | 110 Nm |        |
| 33 85 - Piezas adosadas del accionamiento del mecanismo de tracción                     |        |        |
| Barra de deslizamiento de la cadena en el basculante de la rueda trasera                |        |        |
| M6 x 14,5                                                                               | 8 Nm   |        |
| Cubierta de la cadena en la pieza oscilante                                             |        |        |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)               | 3 Nm   |        |

|                                                                                                        |                                                           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                                                            |                                                           |        |
| 34 - Frenos                                                                                            | Valor                                                     | Válido |
| 34 11 - Frenos de rueda delantera                                                                      |                                                           |        |
| Pinza de freno en horquilla telescópica                                                                |                                                           |        |
| M10 x 45                                                                                               | 38 Nm                                                     |        |
| Disco de freno a la rueda delantera                                                                    |                                                           |        |
| M8 x 27 - 10.9, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                       | Secuencia de apriete: apretar en cruz                     |        |
|                                                                                                        | 19 Nm                                                     |        |
| Tornillo de purga de aire a la pinza de freno delantera                                                | 14 Nm                                                     |        |
| 34 21 - Frenos de rueda trasera                                                                        |                                                           |        |
| Depósito de líquido de frenos en la tapa lateral                                                       |                                                           |        |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (mecánico)                                      | 2,4 Nm                                                    |        |
| Disco de freno en la rueda trasera                                                                     |                                                           |        |
| M8 x 15,5, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                            | Secuencia de apriete: apretar de forma progresiva en cruz |        |
|                                                                                                        | 30 Nm                                                     |        |
| Tornillo de purga de aire en la pinza de freno trasera                                                 | 14 Nm                                                     |        |
| 34 31 - Cilindro del pedal de freno, cilindro principal de freno tandem                                |                                                           |        |
| Cilindro del pedal de freno con protege talón en apoyo para pie                                        |                                                           |        |
| M6 x 35                                                                                                | 8 Nm                                                      |        |
| Cilindro del pedal del freno en la placa soporte del reposapiés                                        |                                                           |        |
| M6 x 20                                                                                                | 8 Nm                                                      |        |
| Barra de presión del cilindro del pedal de freno                                                       |                                                           |        |
| M6, Contratuerca                                                                                       | 6 Nm                                                      |        |
| 34 32 - Conducciones del líquido de frenos                                                             |                                                           |        |
| Distribuidor de la manguera del freno a puente de la horquilla                                         |                                                           |        |
| M6 x 16                                                                                                | 8 Nm                                                      |        |
| Distribuidor de la manguera del freno en la abrazadera de la horquilla                                 |                                                           |        |
| M6 x 16                                                                                                | 8 Nm                                                      |        |
| Sujeción de la tubería de freno en la pieza oscilante                                                  |                                                           |        |
| M6 x 16                                                                                                | 8 Nm                                                      |        |
| Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes                                              |                                                           |        |
| M10 x 1                                                                                                | 24 Nm                                                     |        |
| Tornillo hueco doble en la pinza del freno                                                             |                                                           |        |
| M10 x 1                                                                                                | 24 Nm                                                     |        |
| 34 51 - Componentes mecánicos hidráulicos                                                              |                                                           |        |
| Modulador de presión en soporte                                                                        |                                                           |        |
| M6 x 20                                                                                                | 8 Nm                                                      |        |
| 34 52 - Componentes electrónicos                                                                       |                                                           |        |
| Soporte de cable del transmisor de velocidad de giro de rueda en el soporte de la pinza portapastillas |                                                           |        |
| M5 x 10 - 10.9, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                       | 4,6 Nm                                                    |        |

|                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Transmisor de velocidad de giro de rueda en la parte trasera del soporte de la pinza portapastillas |      |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo                                                                        | 8 Nm |  |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                           |      |  |
| Sensor del régimen de revoluciones de la rueda en la horquilla                                      |      |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo                                                                        | 8 Nm |  |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                           |      |  |



|                                                   |       |        |
|---------------------------------------------------|-------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                       |       |        |
| 35 - Pedales                                      | Valor | Válido |
| 35 21 - Pedal del freno, varillado de unión       |       |        |
| Pedal del freno a la placa soporte del reposapiés |       |        |
| M8 x 20                                           | 19 Nm |        |

|                                                                                          |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Pares de apriete - F 850 GS</b>                                                       |              |               |
| <b>36 - Ruedas y neumáticos</b>                                                          | <b>Valor</b> | <b>Válido</b> |
| <b>36 23 - Componentes electrónicos</b>                                                  |              |               |
| <b>Sensor del régimen de revoluciones de la rueda delantera en el brazo de horquilla</b> |              |               |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                | 8 Nm         |               |
| <b>Anillo del sensor en la rueda trasera</b>                                             |              |               |
| M5 x 10                                                                                  | 5 Nm         |               |
| <b>Segmento del sensor en la rueda delantera</b>                                         |              |               |
| M5 x 10                                                                                  | 5 Nm         |               |
| <b>36 31 - Ruedas con cojinete</b>                                                       |              |               |
| <b>Boquilla sobre el radio</b>                                                           |              |               |
| M4,5 x 0,75                                                                              | 3,5 Nm       |               |
| <b>Alojamiento para amortiguador de retorno en cubo de rueda</b>                         |              |               |
| M10 x 30 - 10,9                                                                          | 56 Nm        |               |
| <b>Fijador para tornillos para el tensor de radios</b>                                   |              |               |
| Tornillo prisionero M4                                                                   | 2 Nm         |               |
| <b>Tornillo de eje en el eje insertable delantero</b>                                    |              |               |
| M20 x 1,5                                                                                | 50 Nm        |               |
| <b>Eje insertable de la rueda trasera en el balancín</b>                                 |              |               |
| M24 × 1,5<br>Fijador para tornillos (mecánico)                                           | 100 Nm       |               |

|                                                                                                                                    |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                                                                                        |        |        |
| 46 - Chasis y piezas adosadas                                                                                                      | Valor  | Válido |
| 46 51 - Chasis de la motocicleta                                                                                                   |        |        |
| Soporte para silenciador en el chasis trasero                                                                                      |        |        |
| M8 x 20, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                          | 19 Nm  |        |
| Chasis trasero con soporte en chasis principal                                                                                     |        |        |
| M10 x 35<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                                              | 56 Nm  |        |
| Semichasis trasero al cuadro principal                                                                                             |        |        |
| M10 x 35<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                                              | 56 Nm  |        |
| Bastidor en motor                                                                                                                  |        |        |
| M12 x 40 - 10.9                                                                                                                    | 100 Nm |        |
| Tapa lateral en chasis trasero                                                                                                     |        |        |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                          | 8 Nm   |        |
| 46 52 - Caballete central                                                                                                          |        |        |
| Placa de retención para el caballete central en el motor                                                                           |        |        |
| M10 x 35                                                                                                                           | 38 Nm  |        |
| Placa de retención para el caballete central en el apoyo para pie a la izquierda                                                   |        |        |
| M10 x 35                                                                                                                           | 38 Nm  |        |
| 46 53 - Caballete lateral                                                                                                          |        |        |
| Bloque soporte para caballete lateral en cárter del cigüeñal                                                                       |        |        |
| M10 x 35                                                                                                                           | 38 Nm  |        |
| Caballete lateral a soporte del cojinete                                                                                           |        |        |
| M10 x 1<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)<br>o bien, Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio) | 41 Nm  |        |
| Interruptor del caballete lateral en el tornillo del caballete lateral                                                             |        |        |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                          | 6 Nm   |        |
| 46 54 - Sistema portaequipajes                                                                                                     |        |        |
| Puente portaequipajes al semichasis trasero                                                                                        |        |        |
| M8 x 40, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                          | 19 Nm  |        |
| Soporte trasero al semichasis trasero                                                                                              |        |        |
| Delante, M8 x 40, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                 | 19 Nm  |        |
| Detrás, M8 x 25, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                  | 19 Nm  |        |
| Parte inferior del puente portaequipajes en puente portaequipajes                                                                  |        |        |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                          | 3 Nm   |        |

|                                                                                               |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 46 61 - Guardabarros delantero                                                                |        |  |
| Pieza de aislamiento de la horquilla en la parte inferior del puente de la horquilla          |        |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                     | 3 Nm   |  |
| Guardabarros delantero en la parte superior en la pieza lateral del revestimiento y el faldón |        |  |
| M5 x 16                                                                                       | 2 Nm   |  |
| Guardabarros delantero en la horquilla telescópica                                            |        |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                     | 3 Nm   |  |
| 46 62 - Guardabarros trasero, soporte de la matrícula                                         |        |  |
| Guardabarros de la rueda trasera en el semichasis trasero                                     |        |  |
| M6 x 16                                                                                       | 8 Nm   |  |
| Soporte de la matrícula al semichasis trasero                                                 |        |  |
| M6 x 16                                                                                       | 3 Nm   |  |
| 46 63 - Carenado, parabrisas                                                                  |        |  |
| Cubierta en tapa del motor izquierda                                                          |        |  |
| M5 x 30                                                                                       | 4 Nm   |  |
| Soporte frontal en el soporte de la plaquita                                                  |        |  |
| M5 x 12                                                                                       | 4,5 Nm |  |
| Soporte delantero del chasis                                                                  |        |  |
| M6 x 25, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                     | 8 Nm   |  |
| Defensa de la protección del motor al soporte                                                 |        |  |
| M6 x 25                                                                                       | 8 Nm   |  |
| Revestimientos                                                                                |        |  |
| M5                                                                                            | 2 Nm   |  |
| Aleta deflectora de aire en el soporte frontal                                                |        |  |
| M5 x 16                                                                                       | 4,5 Nm |  |
| Parabrisas al soporte del parabrisas                                                          |        |  |
| M5 x 20                                                                                       | 4 Nm   |  |
| Soporte de parabrisas en soporte frontal                                                      |        |  |
| M6 x 20                                                                                       | 5 Nm   |  |
| Regulación del parabrisas al soporte frontal                                                  |        |  |
| M6 x 40                                                                                       | 5 Nm   |  |
| 46 71 - Fijaciones del motor, reposapiés                                                      |        |  |
| Protege talón en el apoyo para pie                                                            |        |  |
| M6 x 20                                                                                       | 8 Nm   |  |
| Soporte del reposapiés del acompañante al cuadro trasero                                      |        |  |
| M8 x 30 - 10,9, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)              | 28 Nm  |  |
| Apoyo para pie izquierdo al cárter del cigüeñal                                               |        |  |
| M8 x 45 - 10.9                                                                                | 28 Nm  |  |
| Apoyo para pie derecho en cárter del cigüeñal                                                 |        |  |
| M10 x 95 - 10,9                                                                               | 38 Nm  |  |
| Apoyo para pie en la placa de retención para el caballete central                             |        |  |

BMW-Motorrad - F 850 GS

|                                                                                         |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| M10 x 35                                                                                | 38 Nm  |  |
| Apoyo para pie con soporte del cojinete del caballete lateral en el cárter del cigüeñal |        |  |
| M10 x 50                                                                                | 38 Nm  |  |
| Apoyo para pie derecho en cárter del cigüeñal                                           |        |  |
| M12 x 60 - 10.9                                                                         | 100 Nm |  |
| Pedal del cambio con apoyo para pie                                                     |        |  |
| M8 x 25                                                                                 | 19 Nm  |  |

|                                                                           |                                                                            |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                               |                                                                            |        |
| 51 - Equipamiento de la carrocería                                        | Valor                                                                      | Válido |
| 51 16 - Retrovisores, molduras, ceniceros, compartimentos portaobjetos    |                                                                            |        |
| Adaptador en el caballete de apriete                                      |                                                                            |        |
| M10 × 14 - 4,8                                                            | 25 Nm                                                                      |        |
| Espejo (contratuerca) en la pieza de apriete                              |                                                                            |        |
| M10 × 1,25                                                                | Rosca a izquierdas, 22 Nm                                                  |        |
| 51 25 - Otros cierres                                                     |                                                                            |        |
| Cerradura de encendido y del manillar en el puente de la horquilla        |                                                                            |        |
| M8 x 18, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | Apretar el tornillo hasta que se rompa el alojamiento para la herramienta. |        |

|                                                     |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                         |       |        |
| 52 - Asientos                                       | Valor | Válido |
| 52 53 - Asiento                                     |       |        |
| Puente de sujeción del asiento en el chasis trasero |       |        |
| M6 x 20                                             | 8 Nm  |        |

|                                                                                             |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                                                 |        |        |
| 61 - Instalación eléctrica del vehículo                                                     | Valor  | Válido |
| 61 11 - Mazo de cables                                                                      |        |        |
| Mazo de cables (masa) en motor                                                              |        |        |
| M6 x 10                                                                                     | 8 Nm   |        |
| 61 21 - Batería con soporte                                                                 |        |        |
| Soporte de la batería en el guardabarros trasero                                            |        |        |
| M5 x 12                                                                                     | 5 Nm   |        |
| Mazo de cables a la batería                                                                 |        |        |
| M6 x 13.5                                                                                   | 5 Nm   |        |
| 61 31 - Interruptor, sensor                                                                 |        |        |
| Interruptor para llamada de emergencia inteligente en abrazadera de sujeción                |        |        |
| M5 x 22<br>Fijador para tornillos (mecánico)                                                | 3 Nm   |        |
| Puño del acelerador en el manillar                                                          |        |        |
| M3,5 x 30                                                                                   | 2 Nm   |        |
| Interruptor del cuadro de instrumentos en el puño del acelerador                            |        |        |
| Tornillo para plástico, PT2,5 x 15                                                          | 0,4 Nm |        |
| Tapa en interruptor del cuadro de instrumentos derecha                                      |        |        |
| Tornillo para plástico, PT2,5 x 15                                                          | 0,4 Nm |        |
| Cubierta al interruptor combinado                                                           |        |        |
| Tornillo para plástico, 2,5 x 15                                                            | 0,4 Nm |        |
| Puño del manillar a la izquierda al manillar                                                |        |        |
| M3,5 x 30                                                                                   | 2 Nm   |        |
| Microinterruptor en conjunto de la maneta del embrague                                      |        |        |
| M2 x 22, Cambiar el tornillo<br>Microencapsulado, Fijador para tornillos (microencapsulado) | 0,3 Nm |        |
| 61 33 - Bocina, claxon                                                                      |        |        |
| Escuadra de sujeción en cárter del cigüeñal                                                 |        |        |
| M8 x 16                                                                                     | 19 Nm  |        |
| Bocina al estribo de sujeción                                                               |        |        |
| M8 x 16                                                                                     | 19 Nm  |        |
| 61 36 - Relé                                                                                |        |        |
| Mazo de cables en el relé de motor de arranque                                              |        |        |
| M6, Sustituir la tuerca<br>Fijador para tornillos (mecánico)                                | 6 Nm   |        |



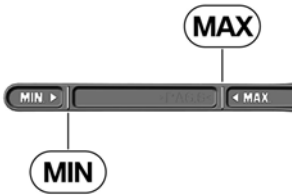
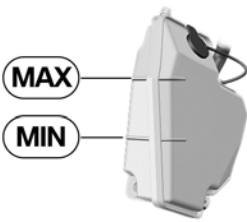
|                                                      |       |        |
|------------------------------------------------------|-------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                          |       |        |
| 63 - Luces                                           | Valor | Válido |
| 63 13 - Intermitentes delanteros                     |       |        |
| Intermitente delantero en aleta deflectora de aire   |       |        |
| M6 x 20                                              | 3 Nm  |        |
| 63 17 - Faros antiniebla, luces adicionales          |       |        |
| Luz de identificación omnidireccional en el soporte  |       |        |
| M6 x 35                                              | 6 Nm  |        |
| Faro adicional en el soporte                         |       |        |
| M6 x 40                                              | 6 Nm  |        |
| 63 23 - Intermitentes traseros                       |       |        |
| Intermitente al soporte de la matrícula              |       |        |
| M6 x 20                                              | 3 Nm  |        |
| 63 26 - Luz de matrícula                             |       |        |
| Alumbrado de la matrícula al soporte de la matrícula |       |        |
| M5                                                   | 2 Nm  |        |

|                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Pares de apriete - F 850 GS</b>                                                           |              |               |
| <b>Versión de equipamiento:</b>                                                              |              |               |
| 0603 - Sistema de alarma antirrobo (DWA) <sup>EO</sup>                                       |              |               |
| 0272 - Preparación para sistema de navegación <sup>EO</sup>                                  |              |               |
| <b>65 - Audio, Navegación, Sistemas de información</b>                                       | <b>Valor</b> | <b>Válido</b> |
| <b>65 75 - Alarma antirrobo</b>                                                              |              |               |
| <b>Unidad de mando de alarma antirrobo en guardabarros trasero</b>                           |              |               |
| TS4 x 12                                                                                     | 1 Nm         |               |
| <b>65 90 - Sistema de navegación</b>                                                         |              |               |
| <b>Preparación para el sistema de navegación en el soporte para el sistema de navegación</b> |              |               |
| M5 x 20                                                                                      | 5 Nm         |               |

|                                                                           |                                                                            |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                               |                                                                            |        |
| 66 - Regulación de la velocidad de marcha, mando a distancia              | Valor                                                                      | Válido |
| 66 12 - Sistema de cierre por radiofrecuencia                             |                                                                            |        |
| Unidad de control de Keyless Ride en puente de la horquilla               |                                                                            |        |
| M8 x 18, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado) | Apretar el tornillo hasta que se rompa el alojamiento para la herramienta. |        |

|                                                                                                   |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Pares de apriete - F 850 GS                                                                       |       |        |
| 77 - Accesorios opcionales para motocicleta                                                       | Valor | Válido |
| 77 11 - Sistema de escape                                                                         |       |        |
| Silenciador deportivo del semichasis trasero                                                      |       |        |
| M8 x 40                                                                                           | 19 Nm |        |
| Silenciador en presilenciador                                                                     |       |        |
| M8                                                                                                | 19 Nm |        |
| 77 14 - Protección del motor, defensa de protección del motor                                     |       |        |
| Defensa de protección del motor izquierda a la defensa de protección del motor derecha            |       |        |
| M5 x 14                                                                                           | 6 Nm  |        |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                         |       |        |
| Defensa de la protección del motor al soporte                                                     |       |        |
| M6 x 25                                                                                           | 9 Nm  |        |
| Defensa de protección del motor en bloque motor                                                   |       |        |
| M8 x 35                                                                                           | 19 Nm |        |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                         |       |        |
| Defensa de protección del motor en soporte del cojinete del caballete lateral y motor             |       |        |
| M8 x 25                                                                                           | 19 Nm |        |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                         |       |        |
| Estribo de protección del motor al cárter del cigüeñal                                            |       |        |
| M10 x 30                                                                                          | 56 Nm |        |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                         |       |        |
| 77 25 - Chasis, reposapiés, piezas adosadas                                                       |       |        |
| Soporte para portamaletas (aluminio) con soporte del reposapiés del acompañante en chasis trasero |       |        |
| M8 x 30 - 10,9                                                                                    | 28 Nm |        |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                         |       |        |
| Apoyo para pie izquierdo al cárter del cigüeñal                                                   |       |        |
| M8 x 40 - 10,9                                                                                    | 28 Nm |        |
| 77 32 - Estribo del guardamanos                                                                   |       |        |
| Guardamanos con contrapeso en el manillar                                                         |       |        |
| M10 x 50                                                                                          | 38 Nm |        |
| Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)                                |       |        |
| 77 42 - Piezas de montaje de la maleta                                                            |       |        |
| Portamaletas en el chasis trasero                                                                 |       |        |
| parte superior delantera, M8 x 50                                                                 | 19 Nm |        |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                         |       |        |
| parte superior trasera, M8 x 35                                                                   | 19 Nm |        |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                         |       |        |
| Delante, M8 x 20                                                                                  | 19 Nm |        |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                         |       |        |
| Tirante transversal en portamaletas/soporte de la matrícula                                       |       |        |
| M8 x 20                                                                                           | 19 Nm |        |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                         |       |        |
| M5 x 14                                                                                           | 4 Nm  |        |
| 77 44 - Piezas de montaje del Topcase, puente portaequipajes                                      |       |        |

|                                                                                   |                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Puente portaequipajes al semichasis trasero                                       |                                                                                           |  |
| M8 x 40<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                              | 19 Nm                                                                                     |  |
| Puente portaequipajes al semichasis trasero                                       |                                                                                           |  |
| M8 x 30<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                              | 19 Nm                                                                                     |  |
| 77 49 - Otros sistemas portaequipajes                                             |                                                                                           |  |
| Apretar placa adaptadora                                                          |                                                                                           |  |
| M6 x 40                                                                           | 8 Nm                                                                                      |  |
| 77 51 - Alumbrado                                                                 |                                                                                           |  |
| Soporte del faro adicional LED en el soporte frontal                              |                                                                                           |  |
| M6 x 25<br>Microencapsulado, Fijador para tornillos (microencapsulado)            | 8 Nm                                                                                      |  |
| Faro adicional LED en el soporte                                                  |                                                                                           |  |
| M6 x 40                                                                           | 6 Nm                                                                                      |  |
| 77 52 - Sistema de audio, navegación e información                                |                                                                                           |  |
| Tirante transversal a parte superior del soporte                                  |                                                                                           |  |
| M5 x 12                                                                           | 5 Nm                                                                                      |  |
| Tornillo de fijación al caballete de apriete del manillar                         |                                                                                           |  |
| M8 x 30 - 10,9<br>Lubricar el tornillo, Lubricante (Paste MP 3)                   | Secuencia de apriete: apretar hasta el tope en la dirección de la marcha, parte delantera |  |
|                                                                                   | 25 Nm                                                                                     |  |
| Soporte en los tornillos para la zona de sujeción del manillar                    |                                                                                           |  |
| M5 x 20, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (mecánico)                 | 5 Nm                                                                                      |  |
| Soporte del sistema de navegación con ajuste del parabrisas en el soporte frontal |                                                                                           |  |
| M6 x 40                                                                           | 5 Nm                                                                                      |  |
| Smartphone Cradle en el soporte                                                   |                                                                                           |  |
| M4 x 30                                                                           | 1,3 Nm                                                                                    |  |
| Caja de enchufe o conexión de carga USB en el revestimiento                       |                                                                                           |  |
| M18 x 1                                                                           | 3 Nm                                                                                      |  |
| 77 53 - Interruptor, unidad pequeña, unidad de mando                              |                                                                                           |  |
| Interruptor adicional en el caballete de apriete                                  |                                                                                           |  |
| M5 x 12                                                                           | 2 Nm                                                                                      |  |

| Datos para el Servicio - F 850 GS                                                  |                                                                              |                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Designación                                                                        | Condición                                                                    | Valor                                                                  | Válido |
| 11 - Motor                                                                         |                                                                              |                                                                        |        |
| Número de revoluciones durante el rodaje                                           | Kilometraje 0...1200 km                                                      | <6500 min <sup>-1</sup>                                                |        |
|                                                                                    | Kilometraje 0...1200 km                                                      | Sin plena carga                                                        |        |
| Cantidad de llenado de aceite del motor                                            | Con cambio de filtro                                                         | Aprox. 3,0 l                                                           |        |
|                                                                                    | sin cambio de filtro                                                         | 2,7 l                                                                  |        |
|                                                                                    | Agentes de servicio                                                          |                                                                        |        |
|                                                                                    | Clase de viscosidad                                                          |                                                                        |        |
| Cantidad de relleno de aceite para el motor                                        | Diferencia entre <b>MIN</b> y <b>MAX</b>                                     | máx. 0,5 l                                                             |        |
| Nivel teórico de aceite del motor                                                  |                                                                              | entre las marcas <b>MIN</b> y <b>MAX</b>                               |        |
|    |                                                                              |                                                                        |        |
| 1134 - Válvulas con resortes                                                       |                                                                              |                                                                        |        |
| Holgura de la válvula de escape                                                    | con motor frío máx. 35 °C                                                    | 0,30...0,35 mm                                                         |        |
| Holgura de la válvula de admisión                                                  | con motor frío máx. 35 °C                                                    | 0,11...0,20 mm                                                         |        |
| 1212 - Cable de encendido, bujía                                                   |                                                                              |                                                                        |        |
| Fabricante y designación de las bujías                                             |                                                                              | NGK LMAR9J-9E                                                          |        |
| 13 - Preparación de combustible y regulación                                       |                                                                              |                                                                        |        |
| Calidad del combustible recomendada                                                |                                                                              | Súper sin plomo máx. 15 % etanol, E15<br>95 ROZ/RON<br>90 AKI          |        |
| 16 - Suministro del combustible                                                    |                                                                              |                                                                        |        |
| Cantidad de combustible utilizable                                                 |                                                                              | Aprox. 15 l                                                            |        |
| Cantidad de reserva de combustible                                                 |                                                                              | Aprox. 3,5 l                                                           |        |
| 17 - Refrigeración                                                                 |                                                                              |                                                                        |        |
| Presión del sistema de refrigeración                                               | La presión de comprobación debe permanecer intacta 5 min                     | 1,2 bar                                                                |        |
| Nivel nominal de líquido refrigerante                                              | Motor frío                                                                   | Entre la marca de <b>MIN</b> y <b>MAX</b> del depósito de compensación |        |
|  |                                                                              |                                                                        |        |
| 31 - Eje delantero, guiado de la rueda delantera                                   |                                                                              |                                                                        |        |
| Volumen de llenado de aceite en el brazo de horquilla izquierdo                    |                                                                              | Aprox. 660 ml                                                          |        |
|                                                                                    | Aceite para horquilla telescópica (Aceite para horquilla telescópica tipo 4) |                                                                        |        |
| Volumen de llenado de aceite en el brazo de horquilla derecho                      |                                                                              | Aprox. 557 ml                                                          |        |
|                                                                                    | Aceite para horquilla telescópica (Aceite para horquilla telescópica tipo 4) |                                                                        |        |
|                                                                                    |                                                                              | 140 mm                                                                 |        |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Altura de llenado de aceite en el brazo de horquilla izquierdo (cámara de aire)                                                                       | Horquilla totalmente comprimida, muelle de compresión y pieza distanciadora desmontados                                  |                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                       | Aceite para horquilla telescópica (Aceite para horquilla telescópica tipo 4)                                             |                                                                                 |  |
| Altura de llenado de aceite en el brazo de horquilla derecho (cámara de aire)                                                                         | Horquilla totalmente comprimida y unidad del amortiguador purgada, muelle de compresión desmontado                       | 132 mm                                                                          |  |
|                                                                                                                                                       | Aceite para horquilla telescópica (Aceite para horquilla telescópica tipo 4)                                             |                                                                                 |  |
| 3142 - Horquilla telescópica                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| Superposición de tubo de horquilla en el puente de la horquilla superior                                                                              |                                                                                                                          | La ranura circundante coincide con el borde superior del puente de la horquilla |  |
| 3273 - Cables Bowden                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| Juego libre del embrague                                                                                                                              | en la maneta exterior, manillar en posición recta, con el motor frío                                                     | 3...5 mm                                                                        |  |
| 3383 - Mecanismo de tracción, cadena, correa                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| Catenaria                                                                                                                                             | Vehículo sin carga sobre caballete lateral                                                                               | 40...50 mm                                                                      |  |
| Longitud admisible de la cadena                                                                                                                       | medido sobre el <b>centro</b> de 10 remaches, cadena en tracción                                                         | máx. 144 mm                                                                     |  |
| 34 - Frenos                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                 |  |
|  Nivel de líquido de frenos delante                                 | Depósito de líquido de frenos en posición horizontal; el vehículo está recto                                             | El nivel de líquido de frenos no debe estar por debajo de la marca <b>MIN</b> . |  |
|                                                                                                                                                       | Aceite hidráulico (Líquido de frenos, DOT4)                                                                              |                                                                                 |  |
|  Nivel de líquido de frenos en la parte trasera (inspección visual) |                                                                                                                          | El nivel de líquido de frenos no debe estar por debajo de la marca <b>MIN</b> . |  |
|                                                                                                                                                       | Aceite hidráulico (Líquido de frenos, DOT4)                                                                              |                                                                                 |  |
| 3411 - Frenos de rueda delantera                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                 |  |
|  Límite de desgaste del forro del freno delante                     | Solo forro de fricción sin placa portante. Las marcas de desgaste, es decir, las ranuras, deben ser claramente visibles. | mín. 1,0 mm                                                                     |  |
| Alabeo lateral del disco de freno delantero                                                                                                           | desmontado, en el diámetro exterior, componentes refrigerados                                                            | máx. 0,10 mm                                                                    |  |
|                                                                                                                                                       | Montado, en el diámetro exterior, componente refrigerado                                                                 | máx. 0,15 mm                                                                    |  |
| Grosor del disco de freno en la parte delantera                                                                                                       | Pieza nueva                                                                                                              | 4,5 mm                                                                          |  |
|                                                                                                                                                       | Límite de desgaste                                                                                                       | mín. 4,0 mm                                                                     |  |
| 3421 - Frenos de rueda trasera                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| Límite de desgaste del forro del freno trasero                                                                                                        | Sólo forro de fricción sin placa portante.                                                                               | mín. 1,0 mm                                                                     |  |

BMW-Motorrad - F 850 GS

|                                           |                                                             |              |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Alabeo lateral del disco de freno trasero | Montado, en el diámetro exterior, componente refrigerado    | máx. 0,15 mm |  |
|                                           | Desmontado, en el diámetro exterior, componente refrigerado | máx. 0,10 mm |  |
| Grosor del disco de freno trasero         | Pieza nueva                                                 | 5,0 mm       |  |
|                                           | Límite de desgaste                                          | mín. 4,5 mm  |  |

3631 - Ruedas con cojinete

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Excentricidad de la rueda trasera   | máx. 2 mm |
| Alabeo de la rueda trasera          | máx. 2 mm |
| Excentricidad de la rueda delantera | máx. 2 mm |
| Alabeo de la rueda delantera        | máx. 2 mm |

3632 - Neumáticos

|                                                              |                                                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Presión de comprobación de la válvula de la rueda            |                                                                    | 4 bar                                  |
| Presión de inflado de los neumáticos detrás                  | Modo en solitario, con los neumáticos fríos                        | 2,5 bar                                |
|                                                              | Funcionamiento con acompañante y/o carga, con los neumáticos fríos | 2,9 bar                                |
| Presión de inflado de los neumáticos delante                 | Modo en solitario, con los neumáticos fríos                        | 2,2 bar                                |
|                                                              | Funcionamiento con acompañante y/o carga, con los neumáticos fríos | 2,5 bar                                |
| Profundidad del perfil de los neumáticos delantero y trasero | Límite de desgaste, sólo para Alemania                             | mín. 1,6 mm                            |
|                                                              | Límite de desgaste, fuera de Alemania                              | Prescripción legal específica del país |

6312 - Faro

|                                                                                              |                                                              |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|
| Distancia entre el faro y la superficie de proyección                                        |                                                              | 5 m  |  |
| Para ajuste del faro                                                                         |                                                              |      |  |
| Distancia del límite claro/oscuro al borde superior de la zona iluminante de la luz de cruce | Tren de rodaje en ajuste básico y vehículo cargado con 85 kg | 5 cm |  |

6575 - Alarma antirrobo

|                 |  |          |  |
|-----------------|--|----------|--|
| Tipo de batería |  | CR 123 A |  |
|-----------------|--|----------|--|

11 12 - Culata con tapa

|                             |       |  |
|-----------------------------|-------|--|
| Tapa de la culata en culata |       |  |
| M6 x 20                     | 10 Nm |  |

Carril de deslizamiento en el puente de soporte

|         |       |  |
|---------|-------|--|
| M6 x 12 | 10 Nm |  |
|---------|-------|--|

Brazo del cojinete del árbol de levas a culata

|         |                                                       |  |
|---------|-------------------------------------------------------|--|
| M7 x 38 | Secuencia de apriete: véase el manual de reparaciones |  |
|         | 1.er par de apriete, 5 Nm                             |  |
|         | 2.º par de apriete, 15 Nm                             |  |

11 13 - Cáster de aceite

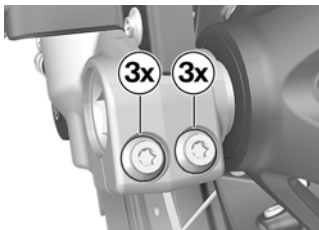
|                                                          |      |  |
|----------------------------------------------------------|------|--|
| Soporte para protección del motor en el cárter de aceite |      |  |
| M6 x 16                                                  | 8 Nm |  |

Tornillo de vaciado de aceite en el cárter de aceite

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| M16 x 1,5 | 25 Nm |  |
|-----------|-------|--|



|                                                                       |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Tornillo de cierre en el cárter seco                                  |                                                                    |  |
| M10 x 1                                                               | 8 Nm                                                               |  |
| 11 14 - Tapa de la carcasa                                            |                                                                    |  |
| Tornillo de cierre (cigüeñal) en el cárter del cigüeñal               |                                                                    |  |
| M24 x 1,5                                                             | 10 Nm                                                              |  |
| 11 31 - Árbol de levas                                                |                                                                    |  |
| Tensor de la cadena de distribución a la culata                       |                                                                    |  |
| M24 x 1,5                                                             | 15 Nm                                                              |  |
| 11 42 - Filtro de aceite y conducciones                               |                                                                    |  |
| Filtro de aceite en el cárter del cigüeñal                            | 11 Nm                                                              |  |
| 12 12 - Cable de encendido, bujía                                     |                                                                    |  |
| Bujía en la culata                                                    |                                                                    |  |
| M10 x 1                                                               | 12 Nm                                                              |  |
| 13 71 - Amortiguador de ruidos de admisión                            |                                                                    |  |
| Silenciador de aspiración a chasis                                    |                                                                    |  |
| M6 x 25                                                               | 8 Nm                                                               |  |
| 16 11 - Depósito de combustible con tubo de llenado                   |                                                                    |  |
| Depósito de combustible en el soporte para el depósito de combustible |                                                                    |  |
| M8 x 45                                                               | 19 Nm                                                              |  |
| 17 11 - Radiador del motor con elementos de sujeción                  |                                                                    |  |
| Radiador en el soporte                                                |                                                                    |  |
| M6 x 25                                                               | 8 Nm                                                               |  |
| 23 00 - Cambio                                                        |                                                                    |  |
| Piñón a árbol de salida del cambio                                    |                                                                    |  |
| M10 x 35                                                              | 50 Nm                                                              |  |
| Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)    |                                                                    |  |
| 31 42 - Horquilla telescópica                                         |                                                                    |  |
| Unidad del amortiguador de la pata de la horquilla                    |                                                                    |  |
| M8 x 22                                                               | 20 Nm                                                              |  |
| Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)    |                                                                    |  |
| Tapa al tubo vertical                                                 | 35 Nm                                                              |  |
| Especificaciones de ajuste del cojinete del cabezal del manillar      |                                                                    |  |
| tuerca ranurada superior, M35 x 1                                     | Par de apriete, 1 Nm                                               |  |
| Inmovilizar con anillo de retención                                   | seguir girando hasta que el anillo de retención pueda montarse     |  |
| Especificaciones de ajuste del cojinete del cabezal del manillar      |                                                                    |  |
| tuerca ranurada inferior, M35 x 1                                     | Par de apriete, 40 Nm                                              |  |
|                                                                       | Girar la horquilla 3 veces a la izquierda y la derecha             |  |
|                                                                       | aflojar (horquilla en el tope del manillar, izquierda), 80°        |  |
|                                                                       | Par de apriete (horquilla en el tope del manillar, derecha), 15 Nm |  |
| Puente de la horquilla debajo con el tubo vertical                    |                                                                    |  |

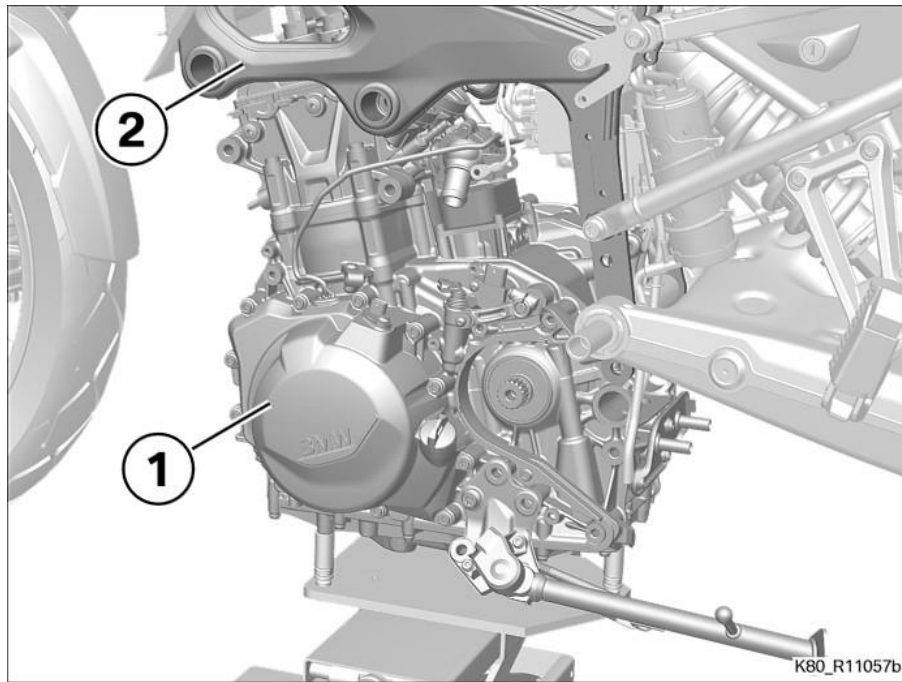
|                                                                                                                |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|  <div>3x</div> <div>3x</div>    |                                                                  |  |
| M8 x 35                                                                                                        | Secuencia de apriete: apretar los tornillos 6 veces en el cambio |  |
|                                                                                                                | 19 Nm                                                            |  |
| Puente de la horquilla arriba con el tubo vertical                                                             |                                                                  |  |
| M8 x 35                                                                                                        | 19 Nm                                                            |  |
| Sujeción del eje insertable                                                                                    |                                                                  |  |
|  <div>3x</div> <div>3x</div>   |                                                                  |  |
| M8 x 35                                                                                                        | Secuencia de apriete: Apretar los tornillos 6 veces en el cambio |  |
|                                                                                                                | 19 Nm                                                            |  |
| Contratuerca con la tapa                                                                                       | 20 Nm                                                            |  |
| Ajustar el cojinete del cabezal del manillar (durante el mantenimiento)                                        |                                                                  |  |
| Tuerca ranurada inferior, M35 x 1                                                                              | (horquilla en el tope del manillar, derecha), 15 Nm              |  |
|                                                                                                                | Arandela de goma                                                 |  |
| Tuerca ranurada superior, M35 x 1                                                                              | Par de apriete, 1 Nm                                             |  |
| Inmovilizar con anillo de retención                                                                            | seguir girando hasta que el anillo de retención pueda montarse   |  |
| Puente superior de la horquilla al tubo de dirección                                                           |                                                                  |  |
| M28 x 1,5                                                                                                      | 130 Nm                                                           |  |
| Asegurar rosca en la <b>zona inferior</b> , Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio) |                                                                  |  |
| Lubricar <b>ligeramente la parte inferior de la cabeza</b> , Lubricante (Klüberplex Fluoropan T PTFE)          |                                                                  |  |
| 32 71 - Manillar de la motocicleta                                                                             |                                                                  |  |
| Pesa del manillar al manillar                                                                                  |                                                                  |  |
| M10 x 50                                                                                                       | 38 Nm                                                            |  |
| 32 76 - Amortiguador del manillar                                                                              |                                                                  |  |
| Amortiguador del manillar al puente de la horquilla                                                            |                                                                  |  |
| M8 x 35, Cambiar el tornillo                                                                                   | 19 Nm                                                            |  |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                                      |                                                                  |  |
| Amortiguador del manillar al chasis                                                                            |                                                                  |  |
| M8 x 55, Cambiar el tornillo                                                                                   | 24 Nm                                                            |  |
| Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                                      |                                                                  |  |
| 33 35 - Balancín de la rueda trasera con apoyo, tirante                                                        |                                                                  |  |
| Balancín de la rueda trasera al chasis                                                                         |                                                                  |  |
| M20 x 1,5, Cambiar el tornillo                                                                                 | 200 Nm                                                           |  |
| 33 84 - Piñón de mecanismo de tracción, de cadena, de correa                                                   |                                                                  |  |
| Corona de la cadena al soporte de la cadena                                                                    |                                                                  |  |

BMW-Motorrad - F 850 GS

|                                                                                   |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| M12 x 1,5<br>Fijador para tornillos (mecánico)                                    | 110 Nm                                                    |  |
| 33 85 - Piezas adosadas del accionamiento del mecanismo de tracción               |                                                           |  |
| Barra de deslizamiento de la cadena en el basculante de la rueda trasera          |                                                           |  |
| M6 x 14,5                                                                         | 8 Nm                                                      |  |
| Cubierta de la cadena en la pieza oscilante                                       |                                                           |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)         | 3 Nm                                                      |  |
| 34 11 - Frenos de rueda delantera                                                 |                                                           |  |
| Pinza de freno en horquilla telescópica                                           |                                                           |  |
| M10 x 45                                                                          | 38 Nm                                                     |  |
| Disco de freno a la rueda delantera                                               |                                                           |  |
| M8 x 27 - 10.9, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)  | Secuencia de apriete: apretar en cruz                     |  |
|                                                                                   | 19 Nm                                                     |  |
| Tornillo de purga de aire a la pinza de freno delantera                           | 14 Nm                                                     |  |
| 34 21 - Frenos de rueda trasera                                                   |                                                           |  |
| Depósito de líquido de frenos en la tapa lateral                                  |                                                           |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (mecánico)                 | 2,4 Nm                                                    |  |
| Disco de freno en la rueda trasera                                                |                                                           |  |
| M8 x 15,5, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)       | Secuencia de apriete: apretar de forma progresiva en cruz |  |
|                                                                                   | 30 Nm                                                     |  |
| Tornillo de purga de aire en la pinza de freno trasera                            | 14 Nm                                                     |  |
| 34 32 - Conducciones del líquido de frenos                                        |                                                           |  |
| Distribuidor de la manguera del freno en la abrazadera de la horquilla            |                                                           |  |
| M6 x 16                                                                           | 8 Nm                                                      |  |
| 36 23 - Componentes electrónicos                                                  |                                                           |  |
| Sensor del régimen de revoluciones de la rueda delantera en el brazo de horquilla |                                                           |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)         | 8 Nm                                                      |  |
| 36 31 - Ruedas con cojinete                                                       |                                                           |  |
| Boquilla sobre el radio                                                           |                                                           |  |
| M4,5 x 0,75                                                                       | 3,5 Nm                                                    |  |
| Fijador para tornillos para el tensor de radios                                   |                                                           |  |
| Tornillo prisionero M4                                                            | 2 Nm                                                      |  |
| Tornillo de eje en el eje insertable delantero                                    |                                                           |  |
| M20 x 1,5                                                                         | 50 Nm                                                     |  |
| Eje insertable de la rueda trasera en el balancín                                 |                                                           |  |
| M24 × 1,5<br>Fijador para tornillos (mecánico)                                    | 100 Nm                                                    |  |
| 46 52 - Caballete central                                                         |                                                           |  |
| Placa de retención para el caballete central en el apoyo para pie a la izquierda  |                                                           |  |
| M10 x 35                                                                          | 38 Nm                                                     |  |

|                                                                                                                                    |                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| BMW-Motorrad - F 850 GS                                                                                                            |                           |  |
| 46 53 - Caballete lateral                                                                                                          |                           |  |
| Caballete lateral a soporte del cojinete                                                                                           |                           |  |
| M10 x 1<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)<br>o bien, Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio) | 41 Nm                     |  |
| 46 61 - Guardabarros delantero                                                                                                     |                           |  |
| Pieza de aislamiento de la horquilla en la parte inferior del puente de la horquilla                                               |                           |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                          | 3 Nm                      |  |
| Guardabarros delantero en la horquilla telescópica                                                                                 |                           |  |
| M6 x 16, Cambiar el tornillo<br>Fijador para tornillos (microencapsulado)                                                          | 3 Nm                      |  |
| 46 63 - Carenado, parabrisas                                                                                                       |                           |  |
| Defensa de la protección del motor al soporte                                                                                      |                           |  |
| M6 x 25                                                                                                                            | 8 Nm                      |  |
| Parabrisas al soporte del parabrisas                                                                                               |                           |  |
| M5 x 20                                                                                                                            | 4 Nm                      |  |
| Soporte de parabrisas en soporte frontal                                                                                           |                           |  |
| M6 x 20                                                                                                                            | 5 Nm                      |  |
| Regulación del parabrisas al soporte frontal                                                                                       |                           |  |
| M6 x 40                                                                                                                            | 5 Nm                      |  |
| 46 71 - Fijaciones del motor, reposapiés                                                                                           |                           |  |
| Apoyo para pie izquierdo al cárter del cigüeñal                                                                                    |                           |  |
| M8 x 45 - 10.9                                                                                                                     | 28 Nm                     |  |
| Apoyo para pie con soporte del cojinete del caballete lateral en el cárter del cigüeñal                                            |                           |  |
| M10 x 50                                                                                                                           | 38 Nm                     |  |
| 51 16 - Retrovisores, molduras, ceniceros, compartimentos portaobjetos                                                             |                           |  |
| Adaptador en el caballete de apriete                                                                                               |                           |  |
| M10 × 14 - 4,8                                                                                                                     | 25 Nm                     |  |
| Espejo (contratuerca) en la pieza de apriete                                                                                       |                           |  |
| M10 × 1,25                                                                                                                         | Rosca a izquierdas, 22 Nm |  |
| 61 21 - Batería con soporte                                                                                                        |                           |  |
| Mazo de cables a la batería                                                                                                        |                           |  |
| M6 x 13.5                                                                                                                          | 5 Nm                      |  |
| 63 17 - Faros antiniebla, luces adicionales                                                                                        |                           |  |
| Faro adicional en el soporte                                                                                                       |                           |  |
| M6 x 40                                                                                                                            | 6 Nm                      |  |

# Motor



## Guia de reparación



## 11 11 514 Sustituir la carcasa del motor (motor desmontado)

Versión:

Agosto de 2020

### AVISO

En los siguientes casos hay que ajustar el juego en el flanco de los dientes en la campana de embrague:

Sustituir la campana de embrague

Sustituir el cigüeñal o el cárter del motor.

Sustituir la caja de cambios o la tapa de caja de cambios.

---

### AVISO

Traspasar el número de motor (con la "E" previa) a la pieza nueva.

---

### Trabajos de preparación

Desmontar el soporte del presilenciador

Desmontar el arco de sujeción del tubo flexible

Desmontar el casquillo distanciador

Colocar el motor en el caballete de montaje

Desmontar la defensa de protección del motor

Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte delantera

Desmontaje del soporte para la protección del motor en la parte trasera

Desmontar el filtro de aceite

Desmontar la escuadra de sujeción con bocina

Desmontar el motor de arranque

Desmontar el bloque soporte con el caballete lateral

Desmontar la protección de caída de la cadena

Desmontar la palanca de mando del cambio

Desmontar el potenciómetro para el indicador del cambio

Desmontar la bomba de líquido refrigerante

Desmontar el tornillo de cierre (cigüeñal)

Desmontaje de la tapa derecha del cárter del motor

Desmontar la placa de presión

Desmontar la barra de presión del embrague

Desmontar las láminas de recubrimiento

Desmontar el cubo de embrague

Desmontar el tambor del embrague

Desmontar la palanca de desembrague

Desmontar la tapa izquierda del cárter del motor

Desmontar el rotor

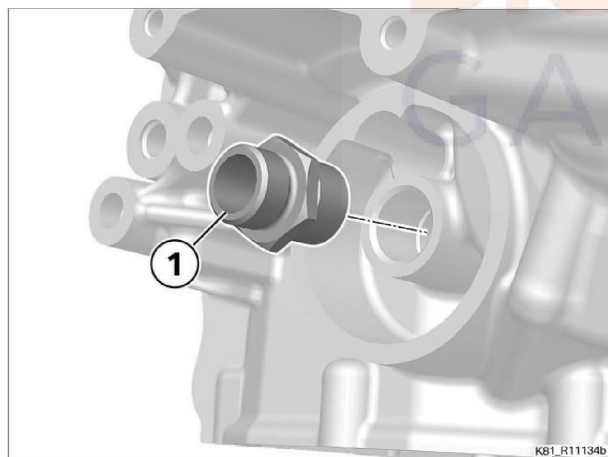
Desmontar marcha libre para motor de arranque  
Desmontar el engranaje del motor de arranque  
Desmontar las bobinas de encendido tipo pencil coil  
Desmontar las bujías  
Desmontar la tapa de la culata  
Girar los árboles de levas para la medición del juego de válvulas  
Comprobar el juego de válvulas  
Ajuste y fijación del motor en la posición de punto muerto superior  
Desmontar el tensor de la cadena de distribución  
Desmontaje del brazo del cojinete del árbol de levas  
Desmontar los árboles de levas  
Desmontar la culata  
Desmontar el carril de deslizamiento y el riel tensor  
Desmontar la cadena de distribución  
Desmontaje del intercambiador de calor  
Desmontar la tubería de la ventilación del cárter  
Desmontar el útil de retención para el cable del embrague  
Desmontar el cárter de aceite  
Desmontaje de la bomba de aceite  
Desmontar la parte inferior del cárter del motor

### Tarea principal

(-) Sustituir la parte inferior del cárter del motor

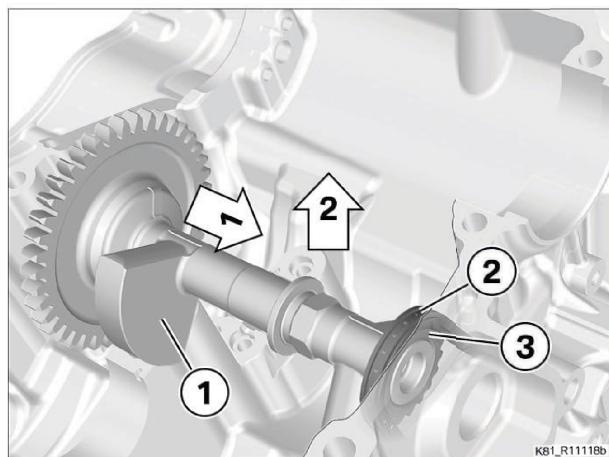
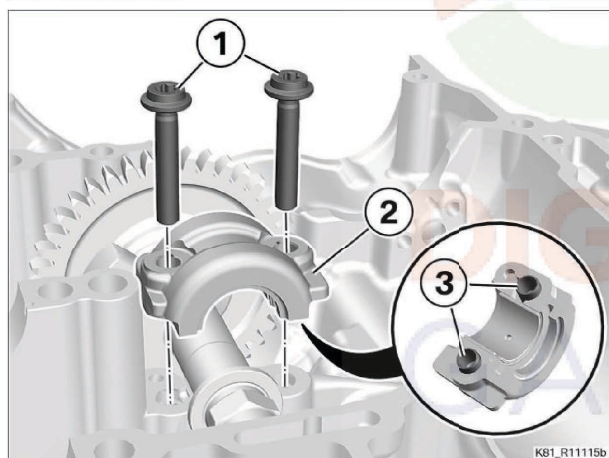
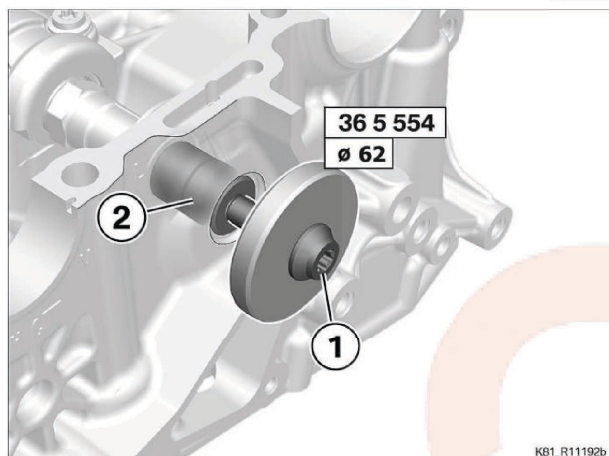
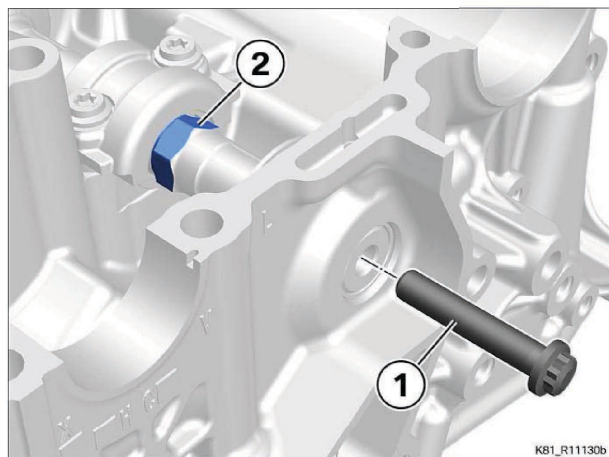
#### ► Desmontar el empalme del filtro del aceite

- Desmontar el empalme del filtro de aceite (1).



#### ► Desmontar el eje de equilibrado posterior

- Desmontar el tornillo (1), sujetando el eje de equilibrado (2).



- Colocar un tornillo adecuado **M10 x 1** (1) con arandela de compensación sin rosca (62 mm) (N.º 36 5 554).

- Desmontar el pivote (2).

- Desmontar los tornillos (1).

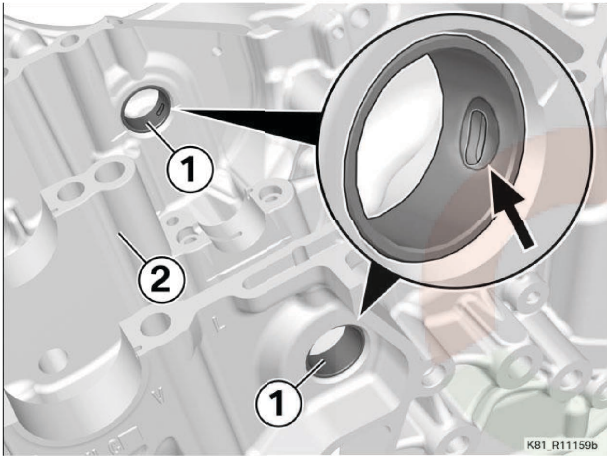
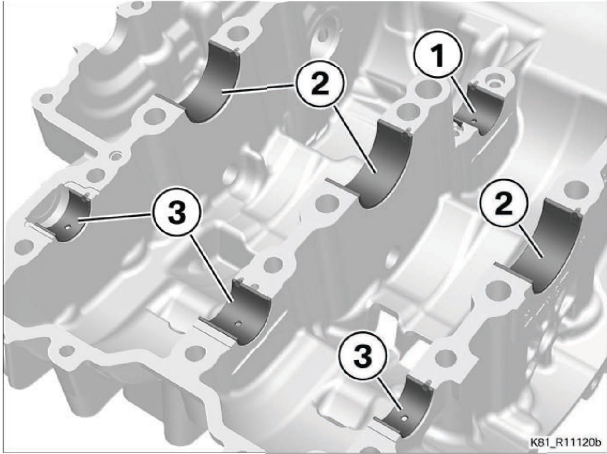
- Desmontar el sombrerete (2), prestando atención a los pasadores de ajuste (3).

- Desmontar el eje de equilibrado (1), prestando atención a la cadena (2) del piñón de la cadena (3).



Desmontar los semicojinetes de los árboles de compensación y de los cigüeñales

- Desmontar los semicojinetes (1) del eje de equilibrado trasero, los semicojinetes (2) del cigüeñal y los semicojinetes (3) del eje de equilibrado delantero, anotar la asignación de los componentes.



- En el montaje de los casquillos de cojinete (1), prestar atención a la orientación de montaje correcta.

» La escotadura de casquillos cojinetes y los orificios del aceite (flecha) están alineados uno sobre el otro.

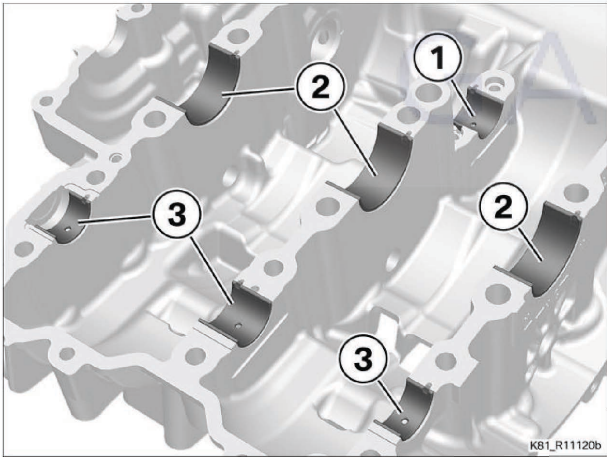
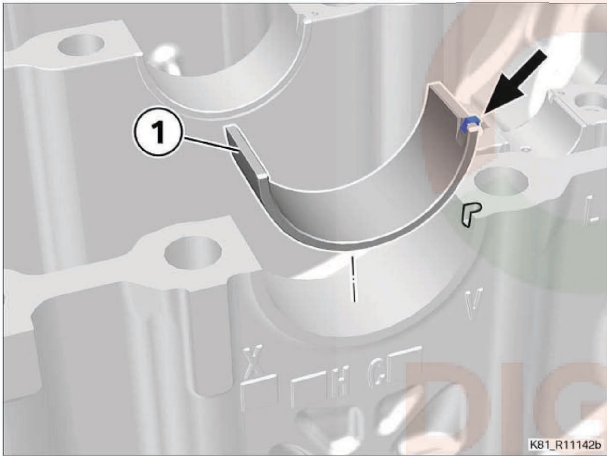
- Montar los casquillos cojinete (1) para el eje de equilibrado trasero en la nueva parte inferior del cárter del motor (2) **al ras (cárter del motor exterior)**.

|  Datos técnicos                                       |                                                                     |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Marcas en el cárter del cigüeñal                                                                                                        |                                                                     | Tabla en parte superior del cárter del cigüeñal (lado del armazón polar) |  |
| Clasificación de los semicojinetes del cigüeñal (cojinete principal)                                                                    |                                                                     |                                                                          |  |
| Marca para la clasificación de los cojinetes de los árboles de compensación para determinar los semicojinetes en el cárter del cigüeñal | Rotulación izquierda A/B                                            | Lado del armazón polar                                                   |  |
|                                                                                                                                         | Rotulación central A/B                                              | cojinete central                                                         |  |
|                                                                                                                                         | Rotulación derecha A/B                                              | lado de la cadena de distribución                                        |  |
|                                                                                                                                         | Cárter del cigüeñal A (rojo)/Eje de equilibrado del pivote A (rojo) | Casquillos de cojinete rojo                                              |  |

|  |                                                                     |                                |
|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Cárter del cigüeñal A (rojo)/Eje de equilibrado del pivote B (azul) | Casquillos de cojinete violeta |
|  | Cárter del cigüeñal B (azul)/Eje de equilibrado del pivote A (rojo) | Casquillos de cojinete violeta |
|  | Cárter del cigüeñal B (azul)/Eje de equilibrado del pivote B (azul) | Casquillos cojinete azul       |

► Montar los semicojinetes de los árboles de compensación y de los cigüeñales

- Al montar los semicojinetes (1), prestar atención a la asignación y el asiento correcto de los salientes (flecha).



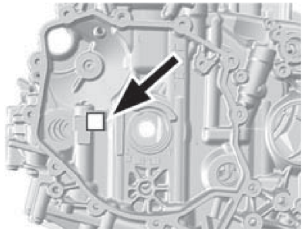
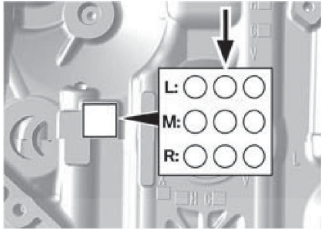
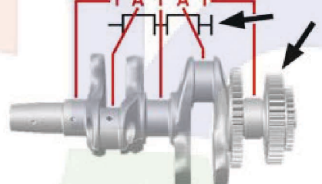
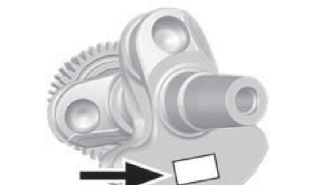
- Comprobar el nivel de daños del semicojinete (1) para el eje de equilibrado trasero, los semicojinetes (2) para el cigüeñal y los semicojinetes (3) para el eje de equilibrado delantero y sustituirlos en caso necesario.

⚠ AVISO

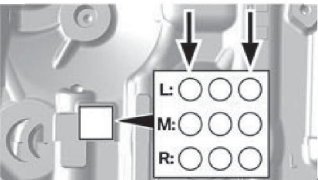
Durante el cambio del cárter del motor hay que prestar atención a los semicojinetes usados en la pieza nueva.

- Lubricar con aceite para motor y montar el semicojinete (1) para el eje de equilibrado trasero, los semicojinetes (2) para el cigüeñal y los semicojinete (3) para el eje de equilibrado delantero.

|                                                                                                           |  |                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Datos técnicos</b> |  |                                                                          |  |
| Marcas en el cárter del cigüeñal                                                                          |  | Tabla en parte superior del cárter del cigüeñal (lado del armazón polar) |  |
| Clasificación de los semicojinetes del cigüeñal (cojinete principal)                                      |  |                                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                    |  |
| <p>Marcas del cárter del cigüeñal para la determinación de los semicojinetes</p>                                                                                                                                            | <p>Columna central (flecha). <b>L:</b> izquierda <b>M:</b> centro <b>R:</b> derecha (en dirección de marcha, motor instalado)</p> | <p>Colocar de los semicojinetes de los cigüeñales (cojinete principal): 1 (amarillo)/2 (verde)</p> |  |
| <p>Asignación de los semicojinetes principales de cigüeñal</p>                                                                                                                                                             | <p>Rotulación izquierda 1/2 sobre brazo de manivela</p>                                                                           | <p>Semicojinetes principales del lado del armazón polar</p>                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Rotulación central 1/2 sobre brazo de manivela</p>                                                                             | <p>Semicojinetes principales del cojinete central</p>                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Rotulación derecha 1/2 sobre brazo de manivela</p>                                                                             | <p>Semicojinetes principales del lado de la cadena de distribución (<b>flecha</b>)</p>             |  |
| <p>Marca del cojinete del cigüeñal</p>  <p>Marca para la clasificación del cojinete de cigüeñal para localizar los semicojinetes</p>  | <p>Marca de color del lado exterior <b>amarillo</b></p>                                                                           | <p>Semicojinete clase 1</p>                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Marca de color en lado exterior <b>verde</b></p>                                                                               | <p>Semicojinete clase 2</p>                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Rotulación sobre brazo de manivela del lado del armazón polar <b>1/2</b></p>                                                   | <p>Cojinete principal de cigüeñal</p>                                                              |  |
| <p>Identificación cromática de los aros de cojinete del cigüeñal</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Rotulación sobre el brazo de manivela del lado del armazón polar <b>A/B</b></p>                                                | <p>Cojinete de biela</p>                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Cárter del cigüeñal 1 (amarillo)/cigüeñal 1 (amarillo)</p>                                                                     | <p>Semicojinetes amarillos</p>                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Cárter del cigüeñal 1 (amarillo)/Cigüeñal 2 (verde)</p>                                                                        | <p>Semicojinete superior amarillo/semicojinete inferior verde</p>                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Cárter del cigüeñal 2 (verde)/Cigüeñal 1 (amarillo)</p>                                                                        | <p>Semicojinete superior amarillo/semicojinete inferior verde</p>                                  |  |

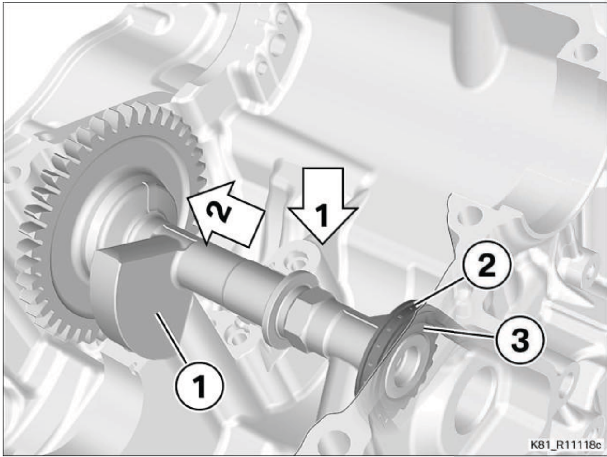


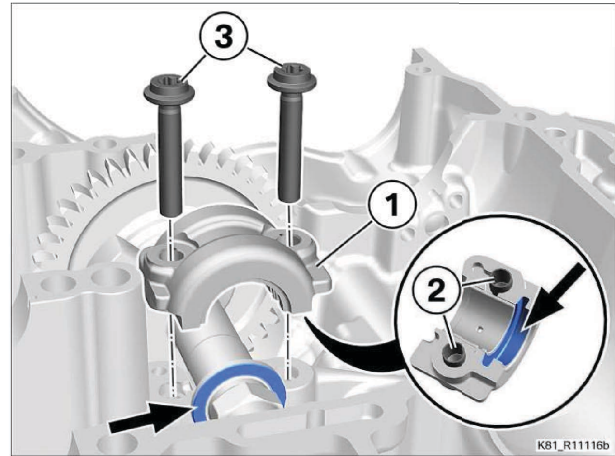
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             | Cárter del cigüeñal 2 (verde)/Cigüeñal 2 (verde)         | Semicojinetes verdes                                       |
| Marcas del cárter del cigüeñal para la determinación de los semicojinetes                                                                 | Fila izquierda y fila derecha (flechas)                  | Clasificación de los cojinetes del eje de equilibrado: A/B |
|                                                                                                                                                                                                                             | L:                                                       | Lado del armazón polar                                     |
|                                                                                                                                                                                                                             | M:                                                       | cojinete central                                           |
|                                                                                                                                                                                                                             | R:                                                       | lado de la cadena de distribución                          |
| Marca para la clasificación de los cojinetes de los árboles de compensación para determinar los semicojinetes en el cárter del cigüeñal  | Rotulación izquierda A/B                                 | Lado del armazón polar                                     |
|                                                                                                                                                                                                                             | Rotulación central A/B                                   | cojinete central                                           |
|                                                                                                                                                                                                                             | Rotulación derecha A/B                                   | lado de la cadena de distribución                          |
| Marca para la clasificación de los cojinetes de los árboles de compensación                                                              | Cárter del cigüeñal A (rojo)/Eje de equilibrado A (rojo) | Semicojinetes rojo                                         |
|                                                                                                                                                                                                                             | Cárter del cigüeñal A (rojo)/Eje de equilibrado B (azul) | Semicojinete superior rojo, semicojinete inferior azul     |
|                                                                                                                                                                                                                             | Cárter del cigüeñal B (azul)/Eje de equilibrado A (rojo) | Semicojinete superior rojo, semicojinete inferior azul     |
|                                                                                                                                                                                                                             | Cárter del cigüeñal B (azul)/Eje de equilibrado B (azul) | Semicojinetes azules                                       |



► Montaje del árbol de compensación trasero

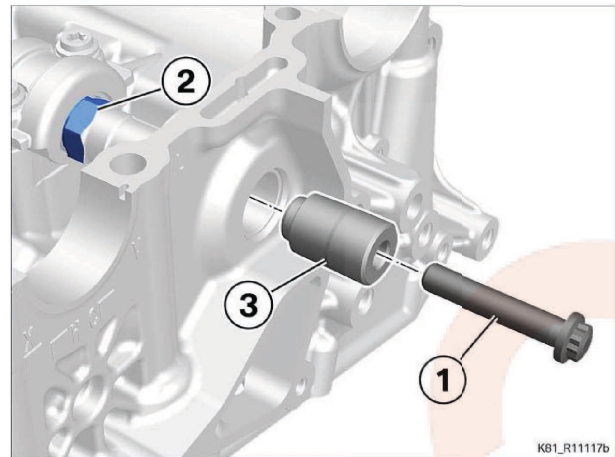
- Montar el eje de equilibrado (1), colocando la cadena en el (2) piñón de la cadena (3).





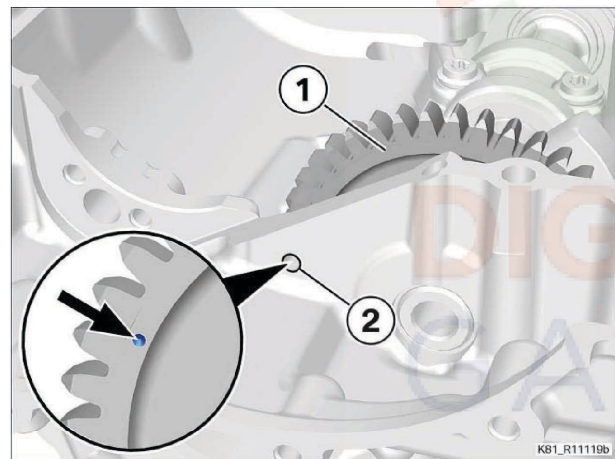
- Colocar el sombrerete (1) prestando atención a los pasadores de ajuste (2) y la posición de montaje (flechas).
- Montar los tornillos (3).

|                                                                                                           |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|  <b>Pares de apriete</b> |                      |  |
| <b>Sombrerete en parte inferior en cárter del motor</b>                                                   |                      |  |
| M7 x 38                                                                                                   | 1.er par de apriete, |  |
|                                                                                                           | 5 Nm                 |  |
|                                                                                                           | 2.º par de apriete,  |  |
|                                                                                                           | 17 Nm                |  |

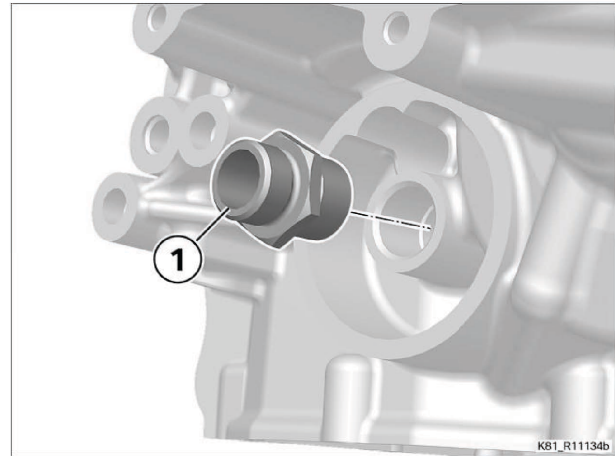


- Montar el pivote (3).
- Montar los tornillos (1), sujetando el eje de equilibrado (2).

|                                                                                                           |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|  <b>Pares de apriete</b> |                      |  |
| <b>Pivote con eje de equilibrado</b>                                                                      |                      |  |
| M9 x 1                                                                                                    | 1.er par de apriete, |  |
|                                                                                                           | 15 Nm                |  |
|                                                                                                           | Ángulo de rotación,  |  |
|                                                                                                           | 120°                 |  |



- Colocar el eje de equilibrado (1) de manera que a través del orificio (2) se vea la marca (flecha).



▶ **Montar el soporte del filtro de aceite**

- Montar el soporte del filtro de aceite (1).

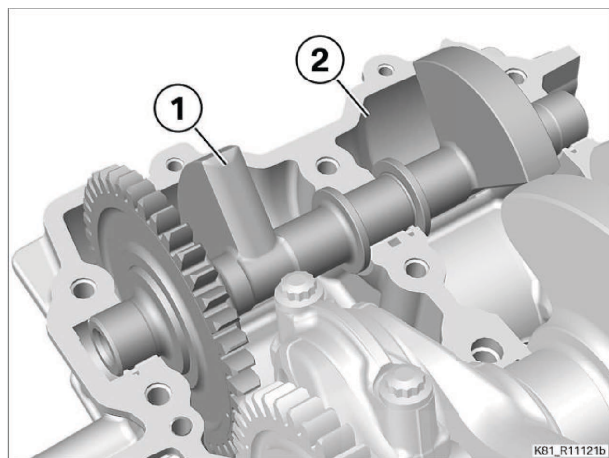
|                                                                                                             |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|  <b>Pares de apriete</b> |       |  |
| <b>Soporte del filtro de aceite en el motor</b>                                                             |       |  |
| M20 x 1,5                                                                                                   | 35 Nm |  |



## (-) Sustituir la parte superior del cárter del motor

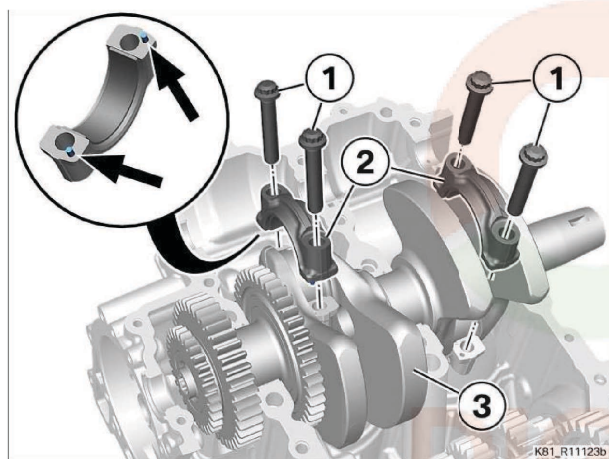
### ► Desmontar el eje de equilibrado delantero

- Desmontar el eje de equilibrado (1) de la cárter del motor (2).



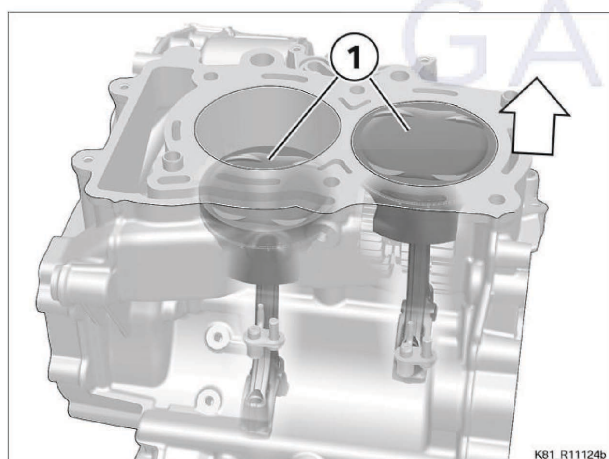
### ► Desmontaje del cigüeñal

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el sombrerete de biela con semicojinetes (2), prestando atención a los pasadores de ajuste (flechas).
- Desmontar el cigüeñal (3).



### ► Desmontaje del pistón con la biela

- Anotar la asignación de cilindros para cada pistón.
- Desmontar el pistón con biela (1) hacia arriba.



### ► Desmontar los aros de cojinete de biela

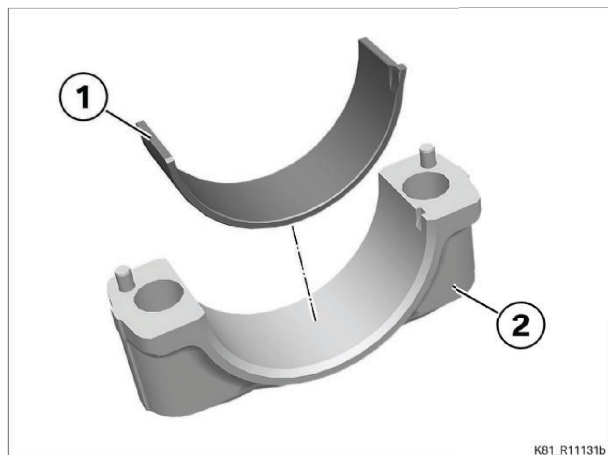
#### ATENCIÓN

Montaje de componentes no cargados unos sobre otros

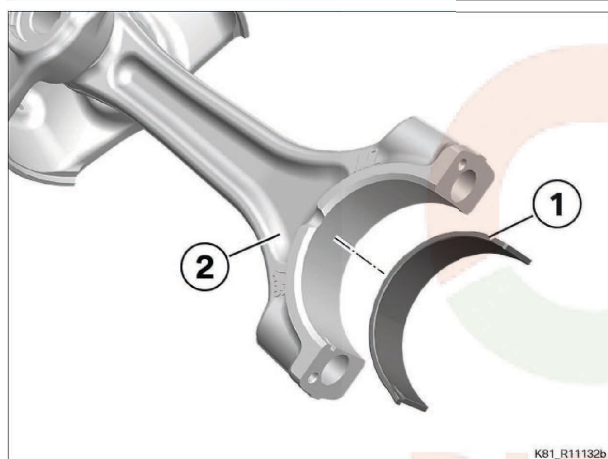


Formación de estrías en el cojinete debido al nuevo proceso de introducción

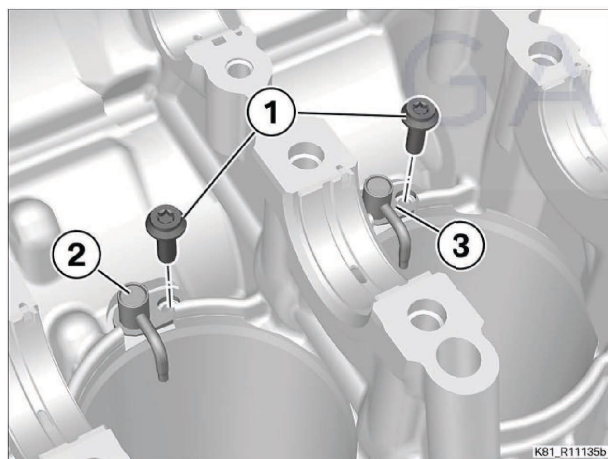
- No intercambiar los componentes.
- Identificar las posiciones de montaje.



- Desmontar los semicojinetes de biela (1) de la biela (2), comprobar si presentan daños y, en caso necesario, sustituirlos.



- Desmontar los semicojinetes de biela (1) del sombrerete de biela (2), comprobar si presentan daños y, en caso necesario, sustituirlos.

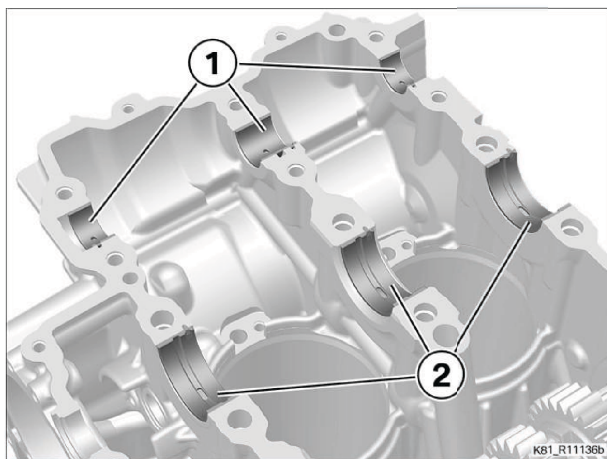


#### Desmontar los inyectores de aceite

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar los inyectores de aceite (2) y (3).

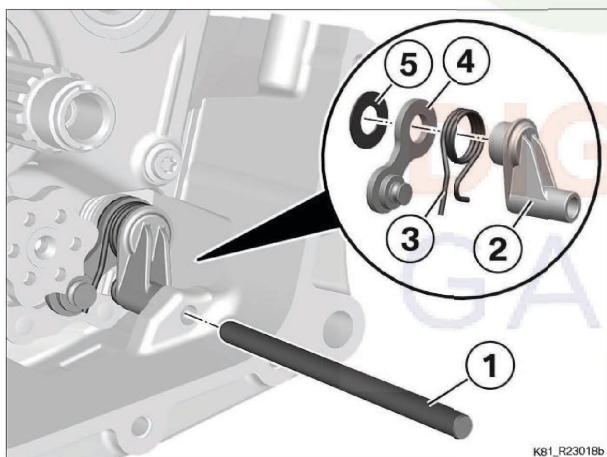
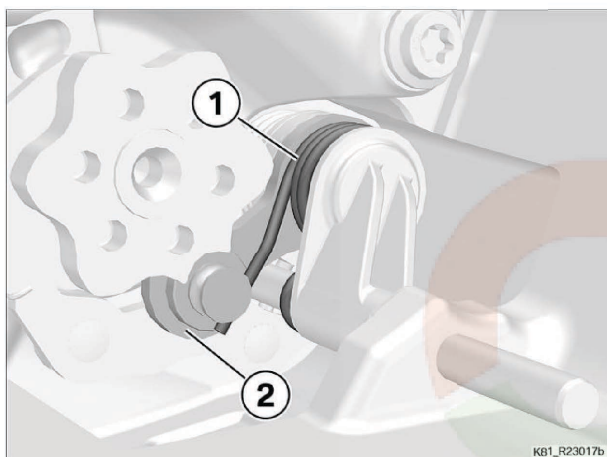
#### Desmontar los semicojinetes de los árboles de compensación y de los cigüeñales

- Desmontar los semicojinetes (1) del eje de equilibrado delantero y los semicojinetes (2) del cigüeñal, anotar la asignación de los componentes.



### ► Desmontar la palanca de retención

- Desenganchar el muelle del brazo (1) de la palanca de retención (2).



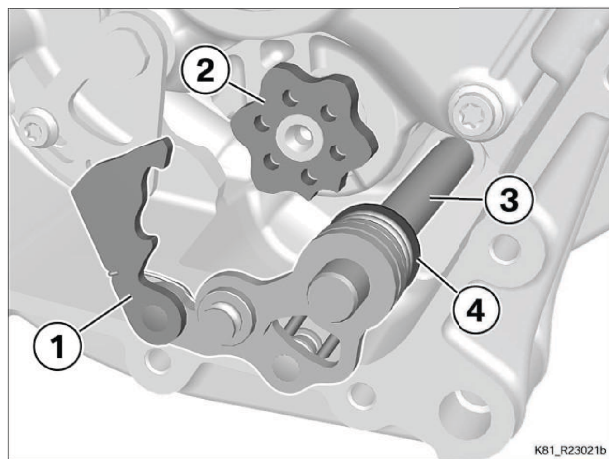
- Desmontar el pasador cilíndrico (1).
- Desmontar el manguito del muelle (2), el muelle del brazo (3), la palanca de retención (4) y la arandela de ajuste (5).



### ► Desmontar el árbol de la marcha

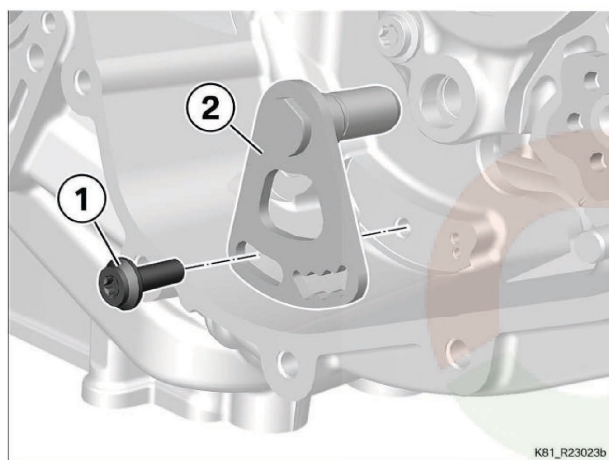
- Soltar el gatillo de trinquete (1) de la estrella de mando (2).
- Desmontar el eje de cambio de marcha (3) con la arandela de ataque (4).





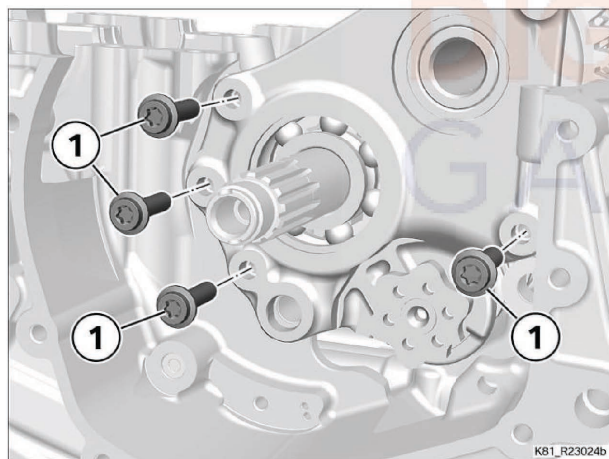
► **Desmontar la excéntrica para ajuste del juego en el flanco de los dientes**

- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar la excéntrica (2).



► **Desmontar la caja de cambios**

- Desmontar los tornillos (1).



- Levantar ligeramente el cojinete (1) y desmontar el anillo obturador radial (2).